CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : Les acides et les bases

Ion hydronium · Ion hydroxyde · Produit ionique de l'eau · pH · Indicateurs colorés · Neutralisation · Dosage acide-base

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant des siècles, on a classé les produits par le goût et le toucher : était acide ce qui piquait la langue, était alcalin ce qui rendait l'eau savonneuse au doigt. En 1887, le Suédois **Svante Arrhenius** proposa la première définition chimique : un acide est un corps qui libère des ions hydrogène dans l'eau, une base un corps qui y libère des ions hydroxyde. Sa thèse sur les ions en solution, soutenue en 1884, avait d'abord été jugée si étrange qu'elle n'obtint qu'une note à peine suffisante ; ses idées lui valurent le prix Nobel de chimie en 1903.

En 1909, le Danois **Søren Sørensen**, qui dirigeait le laboratoire de chimie d'une brasserie de Copenhague, buta sur un problème pratique : les concentrations en ions hydrogène qu'il devait comparer étaient absurdement petites, de l'ordre de $0{,}000\,000\,1$ mol/L. Il eut l'idée d'en prendre le logarithme décimal changé de signe, et obtint des nombres commodes, le plus souvent compris entre 0 et 14, qu'il appela **pH**. Enfin, en 1923, le Danois **Johannes Brønsted** et l'Anglais **Thomas Lowry** proposèrent de voir un acide comme un corps qui cède un ion hydrogène $\mathrm{H^+}$; dans l'eau, cet ion ne reste jamais seul, il est capté par une molécule d'eau et donne l'ion hydronium $\mathrm{H_3O^+}$. C'est cette écriture, plus exacte que celle du collège, que tu emploies depuis le chapitre 8.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Dédougou, Lassané vend au marché un détartrant à base d'acide chlorhydrique, en bidons d'un litre ; son fournisseur annonce une concentration de 1,0 mol/L. Une cliente revient se plaindre : le produit détartre sa bouilloire moins bien que les fois précédentes. Lassané apporte un bidon au professeur de chimie du lycée. Celui-ci dilue dix fois le détartrant et mesure au pH-mètre le pH de la solution diluée : 1,2. Il en dose ensuite 20,0 mL, prélevés à la pipette jaugée, par une solution de soude à 0,10 mol/L, en présence de bleu de bromothymol : le virage du jaune au vert se produit après 12,0 mL versés. *(On donne* $\log 6 = 0{,}78$*.)*

Le détartrant de Lassané a-t-il la concentration annoncée par son fournisseur ?

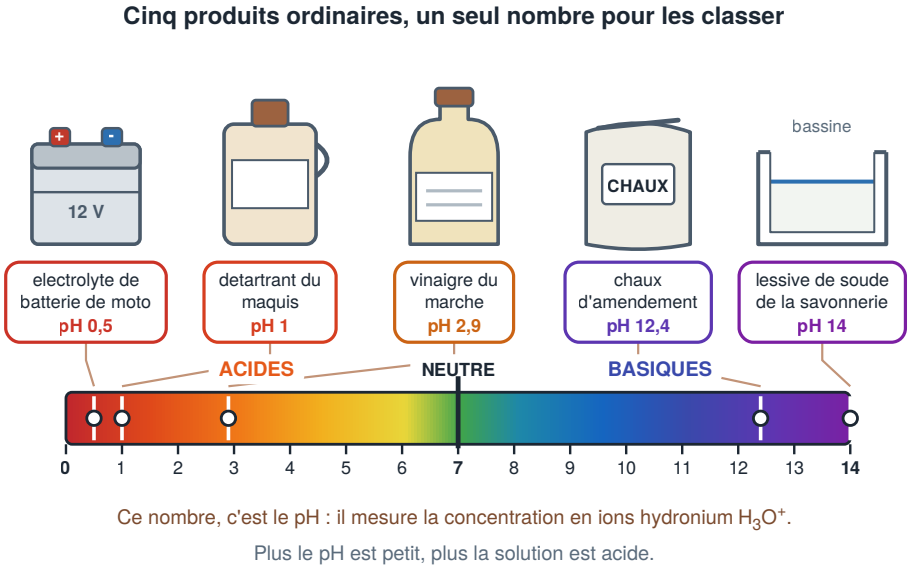


Figure 1 : Le détartrant parmi d'autres produits ordinaires que sépare un même nombre, le pH : le vinaigre du marché, le détartrant, l'électrolyte d'une batterie de moto, la lessive de soude d'une savonnerie et la chaux d'amendement.

Pour répondre, il faut savoir quels ions un acide libère dans l'eau (leçon 1), relier le pH à la concentration en ions hydronium (leçon 2), connaître la réaction de ces ions avec les ions hydroxyde (leçon 3), puis exploiter un dosage (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les acides et les bases en solution aqueuse
- Leçon 2 : Le pH, le produit ionique de l'eau et la nature d'une solution
- Leçon 3 : La réaction acide-base et la neutralisation
- Leçon 4 : Le dosage acide-base

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la relation $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$;
- donner la relation $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$;
- définir le produit ionique de l'eau ;
- donner la valeur de K_e à 25 °C ;
- indiquer le caractère d'une solution à partir de son pH ;
- citer quelques exemples d'indicateurs colorés ;
- définir le virage d'un indicateur ;
- définir le dosage ;
- donner la relation à l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_b$.

Savoir-faire théorique

- utiliser la relation $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$;
- utiliser la relation $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$;
- expliquer l'utilisation du papier pH ;
- écrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau ;
- utiliser la relation $K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right]$;
- indiquer le caractère acide, basique ou neutre d'une solution à partir de son action sur un indicateur coloré ;
- déterminer le titre ou concentration molaire d'une solution ;
- décrire l'expérience de dosage de l'acide chlorhydrique par la solution d'hydroxyde de sodium ;
- utiliser la relation $C_a V_a = C_b V_b$;
- expliquer l'équivalence acido-basique.

Savoir-faire expérimental

- utiliser un papier indicateur de pH ;
- utiliser un pH-mètre ;
- vérifier le caractère acide, basique ou neutre d'une solution ;
- utiliser les indicateurs colorés ;
- réaliser le dosage de l'acide chlorhydrique par la solution d'hydroxyde de sodium.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème, des mathématiques et des chapitres 4 à 8 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la formule et le nom des ions suivants : l'ion sodium, l'ion chlorure, l'ion hydroxyde, l'ion hydronium. Précise pour chacun s'il s'agit d'un cation ou d'un anion.

Exercice P2. On dissout 0,04 mol d'hydroxyde de sodium dans l'eau, de façon à obtenir 200 mL de solution. Calcule la concentration molaire de la solution.

Exercice P3. On veut préparer 250 mL d'une solution à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L à partir d'une solution mère à 0,50 mol/L. Quel volume de solution mère faut-il prélever, et avec quelle verrerie ?

Exercice P4. Ecris l'équation de mise en solution dans l'eau de l'hydroxyde de sodium solide, puis celle du chlorure d'hydrogène gazeux. Nomme, dans chaque cas, la solution obtenue.

Exercice P5. Une solution a un pH de 3, une autre un pH de 12. Laquelle est acide ? Quelle couleur le bleu de bromothymol prend-il dans chacune ? Que devient le pH de la première si on la dilue ?

Exercice P6. Calcule : $10^{-3} \times 10^{-11}$; $\dfrac{10^{-14}}{10^{-2}}$; $\left(10^{-7}\right)^{2}$. Ecris $0{,}000\,5$ et $0{,}016$ sous la forme $a \times 10^{n}$, avec $1 \leq a < 10$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Nommer un ion, reconnaître un cation ou un anion (P1)	Un **ion** est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons : positif, c'est un **cation** ; négatif, un **anion**. On note $[\mathrm{X}]$ la concentration de l'espèce X réellement présente en solution, en mol/L. Toute solution aqueuse est **électriquement neutre**. Exemple : $\mathrm{Na^+}$ est un cation ; $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$ sont des anions.
Calculer une concentration molaire (P2)	La **concentration molaire** vaut $C = \dfrac{n}{V}$, en mol/L, où V est le volume de la **solution**. La **concentration massique** vaut $C_m = \dfrac{m}{V}$, en g/L, et $C_m = C \times M$. Exemple : 0,02 mol dissoutes dans 200 mL de solution donnent $C = 0{,}10$ mol/L.
Préparer une solution par dilution (P3)	**Diluer**, c'est ajouter du solvant sans changer la quantité de soluté : $C_1V_1 = C_2V_2$. La **fiole jaugée** donne un volume de solution exact, la **pipette jaugée**, munie de sa propipette, prélève un volume exact ; le bécher et l'éprouvette ne donnent que des volumes approchés. Exemple : pour 100 mL à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L à partir d'une solution à 0,10 mol/L, on prélève $V_1 = 10$ mL.
Ecrire la mise en solution de l'hydroxyde de sodium et du chlorure d'hydrogène (P4)	L'hydroxyde de sodium se dissocie : $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$; la solution est la **soude**. Le chlorure d'hydrogène cède un ion $\mathrm{H^+}$ à l'eau, qui le capte aussitôt pour former l'ion **hydronium** : $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$; la solution est l'**acide chlorhydrique**. Exemple : une soude à 10^{-2} mol/L contient $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$ mol/L.
Reconnaître le caractère d'une solution par son pH ou par un indicateur coloré (P5)	Le **pH** est un nombre sans unité. A 25 °C, une solution est **acide** si $\mathrm{pH} < 7$, **neutre** si $\mathrm{pH} = 7$, **basique** si $\mathrm{pH} > 7$; diluer une solution acide augmente son pH, sans qu'il dépasse 7. Le **bleu de bromothymol** est jaune en milieu acide, vert en milieu neutre, bleu en milieu basique ; la **phénolphtaléine**, incolore en milieu acide, est rose en milieu basique. Exemple : le jus de citron, de pH 2, rend le bleu de bromothymol jaune.
Calculer avec les puissances de 10 (P6)	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $\dfrac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$; $(10^a)^b = 10^{a\times b}$. Un nombre s'écrit $a \times 10^n$, avec $1 \leq a < 10$ et n entier. Exemple : $\dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ et $0{,}000\,2 = 2 \times 10^{-4}$.

LECON 1 : Les acides et les bases en solution aqueuse

1. Activité de découverte *: Les quatre flacons du laboratoire du lycée*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide chlorhydrique et la soude, même dilués, brûlent la peau et surtout les yeux. On travaille avec des lunettes, on ne pipette jamais à la bouche, et l'on rince immédiatement et longuement à l'eau en cas de projection. On ne goûte aucun produit du laboratoire, y compris le vinaigre du flacon de la classe.

MATERIEL

Quatre béchers, de l'eau distillée, une solution d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L, une solution de soude à 10^{-2} mol/L, du vinaigre du marché, de l'eau de chaux ; du papier pH ; un montage de conductivité : deux électrodes de graphite, une pile de 4,5 V, une lampe témoin et un multimètre.

1. Trempe une bandelette de papier pH dans chacun des quatre liquides et range-les du plus acide au plus basique.
2. Plonge les deux électrodes dans chaque bécher, l'une après l'autre, en rinçant à chaque fois. Compare l'éclat de la lampe avec l'acide, avec la soude et avec l'eau distillée. Que faut-il pour qu'un liquide conduise le courant ?
3. L'acide chlorhydrique et le vinaigre donnent tous les deux un pH inférieur à 7, alors que ce ne sont pas les mêmes corps. Quel ion ces deux solutions ont-elles nécessairement en commun ? Même question pour la soude et l'eau de chaux.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le papier pH range les quatre liquides sans ambiguïté : l'acide chlorhydrique et le vinaigre se placent au-dessous de 7, l'eau distillée à 7, la soude et l'eau de chaux nettement au-dessus. Le montage de conductivité ajoute ce que le papier pH ne dit pas : la lampe brille franchement dans l'acide et dans la soude, faiblement dans le vinaigre, et reste éteinte dans l'eau distillée. Or un liquide ne conduit le courant que s'il contient des **ions mobiles** : dissoudre un acide ou une base, c'est **libérer des ions** dans l'eau.

Lesquels ? Deux produits aussi différents que l'acide chlorhydrique et le vinaigre agissent de la même façon sur le papier pH : c'est qu'un ion au moins leur est commun. Cet ion est l'ion **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$. Du côté basique, le raisonnement est identique : la soude et l'eau de chaux, qui n'ont ni le même métal ni la même formule, partagent l'ion **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$. Voilà pourquoi un acide et une base ne se définissent pas par une liste de produits, mais par l'ion libéré.

Tu réutilises l'ion hydronium et les mises en solution du chlorure d'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium, vus aux chapitres 7 et 8.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Acide. Un **acide** est une espèce chimique qui, mise en solution dans l'eau, libère des ions **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$.

Base. Une **base** est une espèce chimique qui, mise en solution dans l'eau, libère des ions **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$.

Equations de mise en solution.

$$\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$$

$$\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}}$$

$$\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+_{(aq)} + SO^{2-}_{4\,(aq)}}$$

$$\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$$

$$\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$$

Concentration effective. Pour une mise en solution **totale**, les concentrations des ions se lisent sur les coefficients. Acide chlorhydrique de concentration apportée C : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C$. Acide sulfurique de concentration C : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = C$.

Notations. Tu rencontreras aussi l'unité de concentration écrite mol·L^{-1}, qui est la même que mol/L, et des volumes en cm³, avec 1 cm³ = 1 mL.

Note la différence d'écriture entre les deux familles. Un acide **réagit avec l'eau** : la molécule d'eau figure à gauche, parce qu'elle reçoit le proton. Une base solide comme la soude se contente de **se dissocier** : l'eau ne figure pas dans l'équation, elle sépare et hydrate des ions déjà présents dans le cristal.

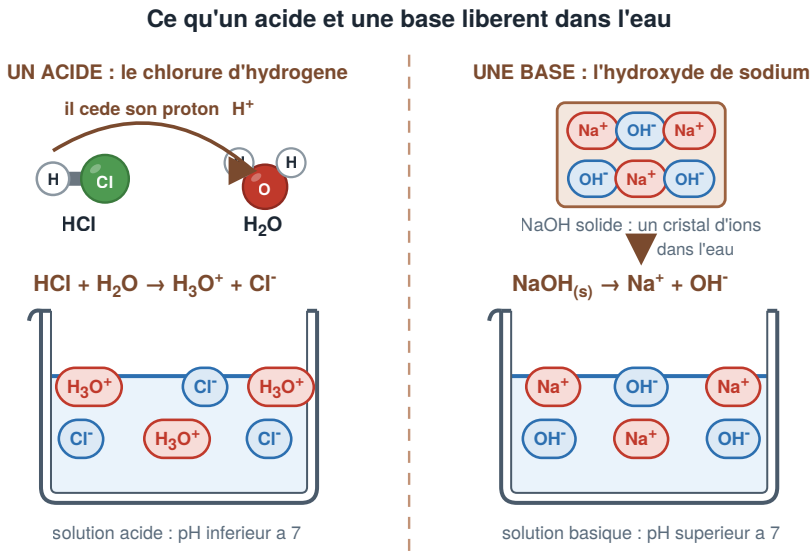


Figure 2 : A gauche, le chlorure d'hydrogène cède un proton à l'eau et la solution se remplit d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$. A droite, l'hydroxyde de sodium solide se dissocie et la solution se remplit d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES ACIDES ET LES BASES USUELS

Acide	Formule	Ion négatif formé	Où on le rencontre
Acide chlorhydrique	HCl	Cl^-, chlorure	détartrant, décapage, laboratoire
Acide sulfurique	H_2SO_4	SO_4^{2-}, sulfate	électrolyte de batterie de moto
Acide nitrique	HNO_3	NO_3^-, nitrate	laboratoire, engrais
Acide éthanoïque	CH_3COOH	CH_3COO^-, éthanoate	vinaigre du marché
Acide carbonique	H_2CO_3	HCO_3^-, hydrogénocarbonate	boissons gazeuses, eau de pluie

Base	Formule	Ion positif formé	Où on la rencontre
Hydroxyde de sodium, ou soude	NaOH	Na^+, sodium	savonnerie, déboucheur
Hydroxyde de potassium, ou potasse	KOH	K^+, potassium	savon mou, cendres de bois
Hydroxyde de calcium, ou chaux éteinte	$Ca(OH)_2$	Ca^{2+}, calcium	amendement des sols, badigeon
Ammoniac	NH_3	NH_4^+, ammonium	produits d'entretien
Hydrogénocarbonate de sodium	$NaHCO_3$	Na^+, sodium	bicarbonate de cuisine, dispensaire

La formule d'un acide commence presque toujours par l'hydrogène qu'il va céder. Tous n'en cèdent pas le même nombre : HCl en cède un, c'est un **monoacide** ; H_2SO_4 en cède deux, c'est un **diacide**. De même la soude est une **monobase** et la chaux éteinte une **dibase** ; cette distinction changera le calcul du dosage. Enfin, tous les acides ne libèrent pas la totalité de leurs ions hydronium : les trois premiers du tableau réagissent totalement avec l'eau, alors que l'acide éthanoïque du vinaigre ne réagit que partiellement, ce que traduit la double flèche $CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + CH_3COO^-$. Cette année, tous les calculs demandés portent sur des mises en solution totales : un acide totalement mis en solution est dit **fort**, une base totalement dissociée est dite **forte**, et l'on traite comme tels HCl, HNO_3, H_2SO_4, NaOH, KOH et $Ca(OH)_2$. Un acide qui ne réagit que partiellement, comme l'acide éthanoïque, est dit **faible** ; nous ne calculerons pas son pH.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION DE MISE EN SOLUTION ET EN DEDUIRE LES CONCENTRATIONS

Pour écrire l'équation de mise en solution d'un acide ou d'une base et en déduire les concentrations des ions, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la famille : un acide cède un ou plusieurs ions $\mathrm{H^+}$; un hydroxyde métallique, qui contient le groupe OH, est une base.

Etape 2 : Pour un acide, écris à gauche l'acide et autant de molécules d'eau que d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ formés ; à droite, ces ions $\mathrm{H_3O^+}$ et l'ion négatif restant.

Etape 3 : Pour une base solide, écris à gauche le solide avec l'indice (s) ; à droite, le cation métallique et autant d'ions $\mathrm{OH^-}$ que la formule en contient, chacun avec l'indice (aq).

Etape 4 : Vérifie la conservation des atomes, puis celle de la **charge**.

Etape 5 : Lis les concentrations sur les coefficients : un coefficient 2 devant $\mathrm{H_3O^+}$ donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C$ et, dans l'autre sens, $C = \dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{2}$.

Etape 6 : Ecris chaque concentration avec son unité, en mol/L.

Exemple résolu 1 : la mise en solution de l'acide nitrique

Enoncé. Une solution d'acide nitrique a une concentration apportée $C = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, la mise en solution étant totale. a) Ecris l'équation de mise en solution. b) Donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{NO_3^-}\right]$. c) Vérifie l'électroneutralité, les ions issus de l'eau étant négligés.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'acide et une molécule d'eau à gauche, puisque l'acide cède un seul proton.	$\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}}$
On vérifie les atomes et la charge avant d'aller plus loin.	**Mêmes atomes des deux côtés ; charge nulle à gauche,** $(+1) + (-1) = 0$ **à droite.**
Les coefficients valent 1 : chaque molécule d'acide donne un ion de chaque sorte.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{NO_3^-}\right] = C = 2{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L.**
L'électroneutralité égale les charges positives et les charges négatives.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{NO_3^-}\right]$ **: la relation est vérifiée.**

✔ **Vérification :** un monoacide totalement mis en solution donne une concentration en ions hydronium égale à la concentration apportée ; c'est bien ce que l'on obtient.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'acide nitrique cède un proton à l'eau : $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}}$. Les atomes et la charge sont conservés. Comme les coefficients de $\mathrm{H_3O^+}$ et de $\mathrm{NO_3^-}$ valent 1, chaque mole d'acide donne une mole de chaque ion. **Donc** $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**, et l'électroneutralité, qui impose l'égalité de ces deux concentrations, est bien vérifiée.

Exemple résolu 2 : la batterie de moto de l'atelier de Koudougou

Enoncé. L'électrolyte d'une batterie de moto est une solution d'acide sulfurique. Le mécanicien en prélève un peu et le dilue au laboratoire du lycée jusqu'à une concentration apportée $C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Ecris l'équation de mise en solution. b) Donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$. c) Vérifie l'électroneutralité.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'acide sulfurique cède **deux** protons : deux molécules d'eau à gauche, deux ions hydronium à droite.	$\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+_{(aq)} + SO_{4\,(aq)}^{2-}}$
On contrôle la charge, seul garde-fou fiable pour ce type d'équation.	**A gauche, charge nulle ; à droite,** $2 \times (+1) + (-2) = 0$**.**
Le coefficient 2 devant l'ion hydronium se reporte tel quel sur la concentration.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L.**
L'ion sulfate a pour coefficient 1 ; l'électroneutralité tient compte de ses **deux** charges.	$\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L, et** $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$ **: vérifié.**

✔ **Vérification :** un diacide donne deux fois plus d'ions hydronium que sa concentration apportée ; l'électroneutralité, où l'ion sulfate compte double, confirme l'écriture.

ATTENTION !

N'écris plus $\mathrm{H^+}$ pour l'espèce en solution : au lycée, c'est $\mathrm{H_3O^+}$. Ne confonds pas $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$: une lettre de plus, une charge opposée, deux familles contraires. Ne dis pas qu'une solution acide « ne contient pas d'ions hydroxyde » : elle en contient toujours. Enfin, l'eau figure à gauche dans l'équation d'un acide, mais pas dans celle d'une base solide : c'est la différence entre une réaction et une dissociation.

L'électrolyte de batterie est de l'acide sulfurique concentré : il brûle la peau, perce les vêtements et détruit l'oeil en quelques secondes. On ne l'ouvre jamais sans lunettes ni gants, on ne le transvase jamais dans une bouteille de boisson, et l'on verse toujours **l'acide dans l'eau**, jamais l'eau dans l'acide, car la dilution dégage beaucoup de chaleur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris les équations de mise en solution dans l'eau de $\mathrm{HNO_3}$, de $\mathrm{KOH_{(s)}}$ et de $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)}}$.

Exercice 2. ★★ Une solution d'acide sulfurique a une concentration apportée $C = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L et sa mise en solution est totale. Donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$, puis vérifie l'électroneutralité.

LECON 2 : Le pH, le produit ionique de l'eau et la nature d'une solution

1. Activité de découverte *: Les six mesures de Salamata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La solution de soude est corrosive, même diluée : lunettes obligatoires et rinçage abondant en cas de contact. La sonde du pH-mètre est fragile et coûteuse : on la rince à l'eau distillée entre deux mesures, on l'essuie sans frotter et on la replonge aussitôt dans sa solution de conservation.

MATERIEL

Six béchers, du papier pH, un pH-mètre étalonné avec ses solutions tampons, de l'eau distillée, du jus de citron, du vinaigre du marché, de l'eau de forage, de l'eau savonneuse et une solution de soude à 10^{-2} mol/L ; une pissette d'eau distillée et du papier absorbant.

Salamata mesure le pH de six liquides, d'abord au papier pH, puis au pH-mètre.

Liquide	Eau distillée	Jus de citron	Vinaigre	Eau de forage	Eau savonneuse	Soude à 10^{-2} mol/L
Papier pH	7	2	3	7	9	12
pH-mètre	7,0	2,3	2,9	7,2	9,4	12,0

1. Range les six liquides du plus acide au plus basique. Où passe la frontière entre les deux familles ? Quel instrument est le plus précis, et de combien de chiffres après la virgule ?
2. La soude a été préparée à 10^{-2} mol/L, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L ; son pH vaut 12,0, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-12}$ mol/L. Calcule le produit de ces deux concentrations.
3. Recommence pour l'eau distillée, où les deux concentrations valent 10^{-7} mol/L. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le classement se fait sans hésitation, et la frontière tombe sur la valeur 7. Le papier pH suffit à ranger, mais pas à mesurer : il donne un nombre entier, alors que le pH-mètre donne un dixième d'unité. Entre le jus de citron à 2,3 et le vinaigre à 2,9, le papier pH ne fait guère la différence ; le pH-mètre, lui, la fait.

Les deux derniers calculs sont le coeur de la leçon. Pour la soude, le produit vaut $10^{-2} \times 10^{-12} = 10^{-14}$; pour l'eau distillée, $10^{-7} \times 10^{-7} = 10^{-14}$. Deux liquides aussi différents donnent exactement le même produit : ce n'est pas une coïncidence, c'est une **loi** valable dans toute solution aqueuse à 25 °C, le **produit ionique de l'eau**. Elle entraîne une conséquence souvent mal comprise : les deux ions sont toujours présents **ensemble**, et ce qui distingue les familles n'est pas la présence de l'un ou de l'autre, mais lequel des deux **l'emporte**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Autoprotolyse de l'eau. L'eau réagit très faiblement sur elle-même :

$$2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$$

Une molécule d'eau cède un proton à une autre. Cette réaction produit les deux ions en quantités **égales** ; elle est extrêmement limitée, mais jamais nulle.

Produit ionique de l'eau. Dans toute solution aqueuse, le produit

$$K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right]$$

ne dépend que de la température. **A 25 °C,** $K_e = 10^{-14}$, les concentrations étant en mol/L. On pose $\mathrm{p}K_e = -\log K_e = 14$.

Définition du pH.

$$\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \qquad \text{et} \qquad \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$$

Le pH est un nombre **sans unité**. Ces relations ne valent que pour les solutions **diluées**, dont la concentration ne dépasse pas 10^{-1} mol/L.

Relation pH et pOH. En posant $\mathrm{pOH} = -\log\left[\mathrm{OH^-}\right]$, le produit ionique donne $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$ à 25 °C, d'où $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14}$.

Nature d'une solution, à 25 °C.

Nature	Comparaison des concentrations	pH
Acide	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$	$\mathrm{pH} < 7$
Neutre	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-7}$ mol/L	$\mathrm{pH} = 7$
Basique	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] < \left[\mathrm{OH^-}\right]$	$\mathrm{pH} > 7$

La valeur 7 n'a rien d'arbitraire : elle se calcule. Dans l'eau pure, l'autoprotolyse produit autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]^2 = 10^{-14}$, d'où $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-7}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 7$. Ce

raisonnement montre du même coup que le repère 7 ne vaut qu'à 25 °C : c'est l'**égalité des deux concentrations** qui définit la neutralité, jamais le nombre 7 pris tout seul.

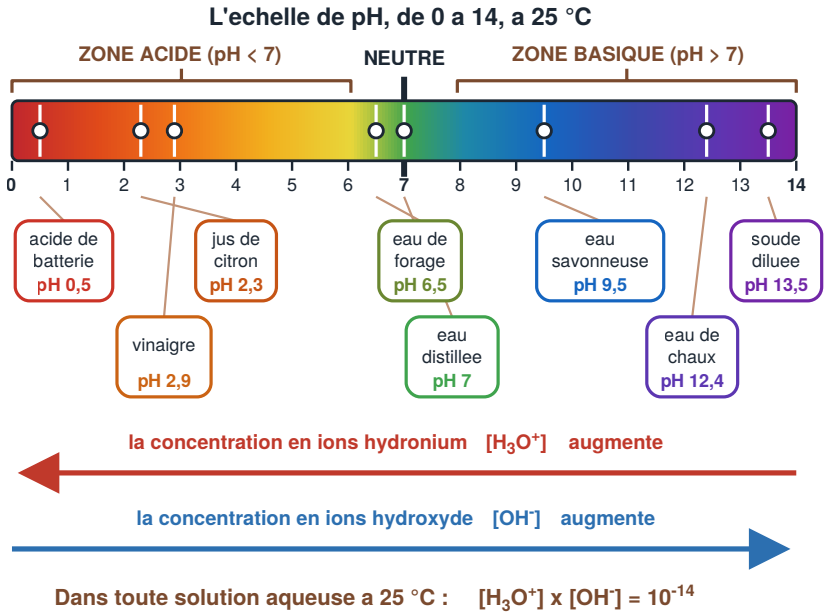


Figure 3 : L'échelle des pH de 0 à 14 à 25 °C, le domaine acide à gauche, le repère neutre à 7, le domaine basique à droite, avec la place de quelques produits du quotidien et le sens de variation de $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$.

J'INTERPRETE

Observation. Une solution aqueuse, si acide soit-elle, reste de l'eau ; l'autoprotolyse s'y produit toujours.

Loi ou outil utilisé. Le produit ionique $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$ s'applique à **toute** solution aqueuse à 25 °C.

Conclusion. Si $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ était nulle, le produit serait nul, ce qui est impossible ; il existe donc toujours des ions hydroxyde, d'autant moins nombreux que la solution est acide.

Remarque : le logarithme décimal, l'outil du pH

Le **logarithme décimal**, noté log, vérifie $\log 10^x = x$ et, dans l'autre sens, $10^{\log y} = y$ pour tout $y > 0$. Il change un produit en somme, $\log(ab) = \log a + \log b$, et $\log 1 = 0$. Les valeurs utiles sont données dans les énoncés, par exemple $\log 2 = 0{,}30$; $\log 5 = 0{,}70$; $10^{0{,}3} = 2$. Ainsi $\log\left(2 \times 10^{-5}\right) = 0{,}30 - 5 = -4{,}70$, et $10^{-3{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-4}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : MESURER UN PH ET REPERER UN VIRAGE

MESURE

Le **papier pH** est une bandelette imprégnée d'un mélange d'indicateurs. On y dépose une goutte du liquide avec une baguette de verre, jamais en trempant la bandelette dans le flacon, et l'on compare la couleur à l'échelle imprimée sur la boîte. Précision : **une unité de pH**. On note « pH $= 3$ », jamais « pH $= 3{,}2$ ».

Le **pH-mètre** est un voltmètre relié à une sonde de verre. On l'**étalonne** avant chaque séance avec deux solutions tampons de pH connu, souvent 4,0 et 7,0, et l'on rince la sonde entre deux mesures. Précision : **un dixième d'unité**. On relève aussi la température : les valeurs du chapitre supposent 25 °C.

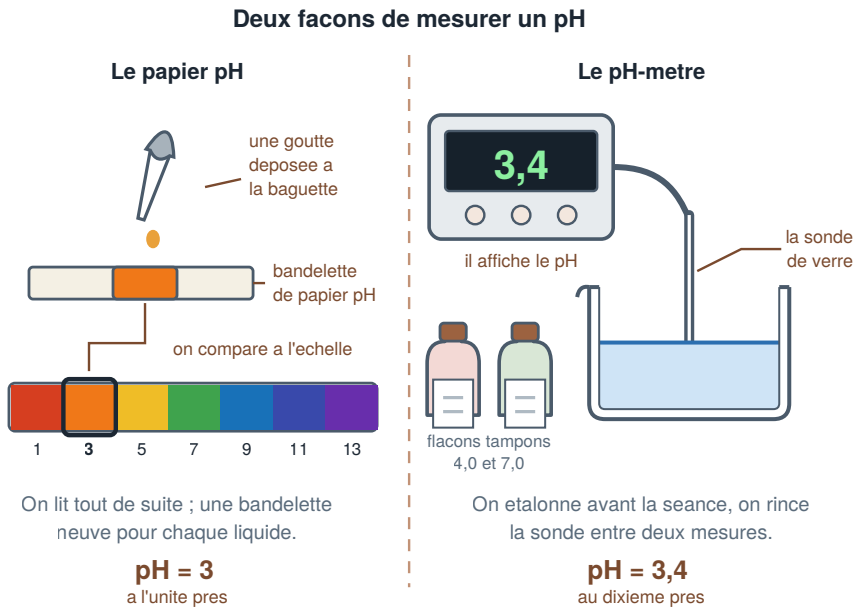


Figure 4 : A gauche, la goutte déposée à la baguette sur la bandelette de papier pH et la comparaison à l'échelle de la boîte. A droite, la sonde du pH-mètre plongée dans le bécher, l'afficheur et les deux flacons de solution tampon.

Un **indicateur coloré** est une substance dont la couleur dépend du pH. Il ne donne pas une valeur, il donne un **encadrement** : il dit que le pH est en dessous ou au-dessus d'un intervalle appelé **zone de virage**, sur lequel il passe de sa teinte acide à sa teinte basique. En dehors de cette zone, la couleur ne change plus. Dans la zone de virage, l'indicateur prend une **teinte intermédiaire**, mélange des deux autres : orange pour l'hélianthine et le rouge de méthyle, vert pour le bleu de bromothymol. En essayant **deux indicateurs** sur la même solution, on resserre l'encadrement : si l'hélianthine est jaune et la teinture de tournesol rouge, le pH est compris entre 4,4 et 5,0.

Indicateur	Teinte en milieu acide	Zone de virage	Teinte en milieu basique
Hélianthine	rouge	3,1 à 4,4	jaune
Rouge de méthyle	rouge	4,2 à 6,2	jaune
Teinture de tournesol	rouge	5,0 à 8,0	bleu
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 à 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 à 10,0	rose

Quelques gouttes suffisent : un indicateur est lui-même un acide ou une base, et en verser trop modifierait le pH que l'on cherche à repérer. On le choisit selon la valeur que l'on veut encadrer ; pour repérer la neutralité, le bleu de bromothymol est le meilleur, puisque sa zone de virage entoure la valeur 7. C'est pour cette raison qu'il servira au dosage de la leçon 4.

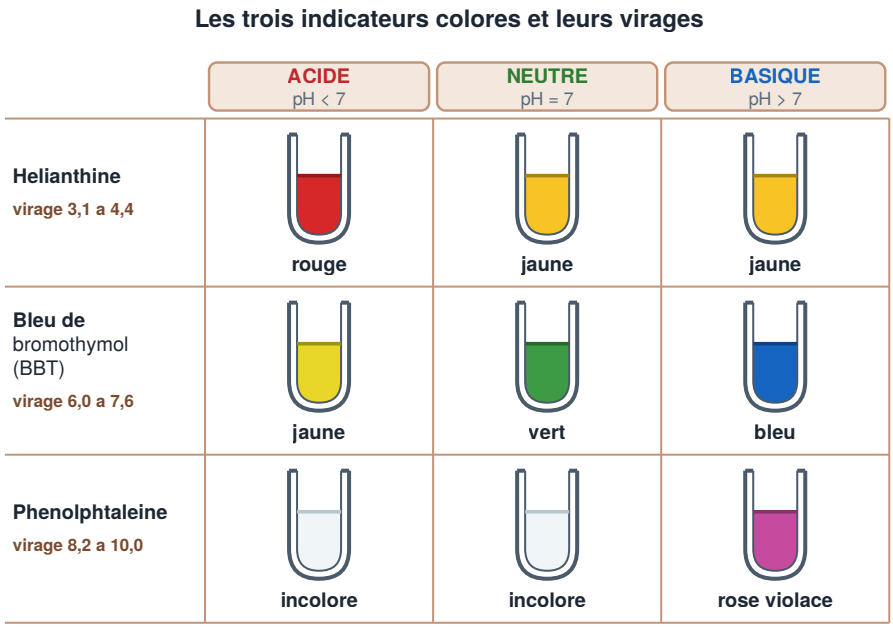


Figure 5 : Les trois indicateurs colorés usuels dans neuf tubes à essai : hélianthine, bleu de bromothymol et phénolphtaléine, chacun en milieu acide, neutre et basique.

Remarque : l'effet de la dilution sur le pH

Diluer **dix fois** divise $[H_3O^+]$ par dix, donc **augmente d'une unité** le pH d'une solution acide ; cent fois l'augmente de deux unités, mille fois de trois. Pour une base, le pH **diminue** d'autant. Mais on ne franchit jamais la valeur 7 : une solution acide très diluée tend vers pH 7 sans devenir basique, car l'eau elle-même continue de fournir ses propres ions. Annoncer qu'un acide de pH 6 dilué mille fois atteint pH 9 est une faute de raisonnement, pas une faute de calcul.

Remarque : le mélange de deux solutions de même nature

Quand on mélange deux solutions acides, aucune réaction ne se produit entre elles : les ions hydronium apportés par chacune **s'ajoutent**. On calcule donc la quantité totale

$n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = \left[\mathrm{H_3O^+}\right]_1 V_1 + \left[\mathrm{H_3O^+}\right]_2 V_2$, puis on la divise par le volume total $V_1 + V_2$, les volumes étant supposés additifs. On raisonne de la même façon sur les ions hydroxyde pour deux solutions basiques. Le pH du mélange est compris entre ceux des deux solutions, mais ce n'est **pas** la moyenne des deux pH : on additionne des quantités de matière, jamais des pH.

METHODE : DETERMINER LE PH, LES CONCENTRATIONS ET LA NATURE D'UNE SOLUTION

Pour déterminer le pH, les concentrations et la nature d'une solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la donnée : un pH, une concentration d'ions, ou la concentration apportée d'un acide ou d'une base.

Etape 2 : Si c'est une concentration apportée, écris l'équation de mise en solution et lis $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ ou $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ sur les coefficients.

Etape 3 : Si tu connais $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, calcule d'abord $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{K_e}{\left[\mathrm{OH^-}\right]}$.

Etape 4 : Calcule le pH par $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, ou la concentration par $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$, en écrivant les nombres sous la forme $a \times 10^{-p}$.

Etape 5 : Calcule l'autre concentration par le produit ionique, et vérifie que le produit des deux redonne 10^{-14}.

Etape 6 : Conclus : « La solution est acide, car $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$ et son pH est inférieur à 7 », ou la phrase correspondante pour une solution neutre ou basique.

Exemple résolu 1 : du pH aux concentrations

Enoncé. A 25 °C, une solution a un pH égal à 3,7. a) Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$. b) Cette solution est-elle acide, neutre ou basique ? *(On donne $10^{0,3} = 2$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de la relation inverse de la définition du pH.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-3,7}$
On sépare l'exposant pour faire apparaître un nombre simple.	$10^{-3,7} = 10^{0,3} \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-4}$ **mol/L.**
On obtient l'autre concentration par le produit ionique, valable à 25 °C.	$\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-11}$ **mol/L.**
On compare les deux concentrations : c'est le vrai critère, le pH n'étant qu'un raccourci.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$ **: la solution est acide.**

✔ **Vérification :** le produit $\left(2 \times 10^{-4}\right) \times \left(5 \times 10^{-11}\right) = 10^{-14}$ est bien retrouvé, et le pH, inférieur à 7, confirme le caractère acide.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Par définition, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-3{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-4}$, soit 2×10^{-4} mol/L. Le produit ionique de l'eau donne ensuite $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-11}$ mol/L. Comme $[\mathrm{H_3O^+}]$ est très supérieure à $[\mathrm{OH^-}]$, et que le pH est inférieur à 7, **la solution est acide**. Je vérifie enfin que le produit des deux concentrations vaut bien 10^{-14}.

Exemple résolu 2 : la lessive de soude diluée d'une savonnerie de Banfora

Enoncé. Dans une savonnerie de Banfora, on dilue cent fois une lessive de soude et l'on obtient une solution de concentration apportée $C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, à 25 °C. a) Donne $[\mathrm{OH^-}]$. b) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ puis le pH. c) Que devient ce pH si l'on dilue encore dix fois ? *(On donne* $\log 2 = 0{,}30$*.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La soude libère un ion hydroxyde par formule ; ceux qui viennent de l'eau sont négligeables.	$\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+ + OH^-}$**, donc** $[\mathrm{OH^-}] = C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L.**
On passe à l'autre ion par le produit ionique.	$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-12}$ **mol/L.**
On applique la définition du pH en décomposant le logarithme du produit.	$\mathrm{pH} = -\log\left(2 \times 10^{-12}\right) = 12 - 0{,}30 = 11{,}7.$
Diluer par dix divise $[\mathrm{OH^-}]$ par dix, donc abaisse d'une unité le pH d'une base.	**Après dilution :** $\mathrm{pH} = 10{,}7.$

✔ **Vérification :** le pH reste supérieur à 7, comme il se doit pour une solution de soude, et la dilution l'a rapproché de 7 sans le faire descendre en dessous.

ATTENTION !

Le pH n'a **pas d'unité** : n'écris jamais « pH $= 3{,}7$ mol/L ». N'oublie pas le signe moins dans la définition. Ne compare pas deux acidités en soustrayant les pH comme des grandeurs ordinaires : deux unités valent un facteur cent, pas un facteur deux. N'annonce jamais un pH au dixième d'unité s'il a été lu au papier pH. Enfin, en diluant, on ne fait jamais passer une solution acide du côté basique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Le pH d'une solution vaut 5,3 à 25 °C. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$, puis conclus sur sa nature. *(On donne* $10^{0{,}7} = 5$*.)*

Exercice 4. ★★ Une solution d'acide chlorhydrique a un pH de 2. On la dilue cent fois. Quel est le nouveau pH ? Justifie sans calcul de logarithme. En continuant à diluer, pourrait-on obtenir un pH de 9 ?

LECON 3 : La réaction acide-base et la neutralisation

1. Activité de découverte *: Le mélange des deux flacons*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les deux solutions sont corrosives : lunettes et gants, et l'on verse lentement, le bécher posé sur la paillasse, jamais tenu à la main. La réaction **dégage de la chaleur** : avec des solutions concentrées, le mélange peut devenir brûlant et projeter des gouttes. On ne penche jamais le visage au-dessus du bécher. En cas de projection sur la peau, on rince à grande eau pendant plusieurs minutes.

MATERIEL

Deux béchers de 100 mL, une éprouvette graduée, un thermomètre de classe, du bleu de bromothymol, une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0$ mol/L, une solution de soude à $1{,}0$ mol/L, du papier pH, une capsule d'évaporation, un bec ou un réchaud.

1. Verse 50 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0$ mol/L dans un bécher, ajoute trois gouttes de bleu de bromothymol et note la couleur ainsi que la température.
2. Ajoute progressivement 50 mL de soude à $1{,}0$ mol/L en agitant. Note la couleur finale et la température finale.
3. Mesure le pH du liquide obtenu. Que reste-t-il en solution ?
4. Evapore doucement quelques millilitres du mélange dans une capsule. Que reste-t-il au fond ? Compare ce résidu à du sel de cuisine.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au départ, la solution est jaune : le bleu de bromothymol signale un milieu acide. A la fin, elle est verte, couleur de la zone de virage, et le papier pH indique 7 : la solution est devenue **neutre**. Les deux caractères, acide et basique, ont disparu **ensemble**, et le thermomètre a monté de plusieurs degrés : il s'est produit une **réaction chimique**, et une réaction **exothermique**.

L'acide avait apporté des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, la soude des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. Après réaction, il n'y a plus ni excès de $\mathrm{H_3O^+}$ ni excès de $\mathrm{OH^-}$: ces deux ions se sont **détruits mutuellement**. Les deux autres sont restés spectateurs, et l'évaporation les fait réapparaître en cristaux blancs de chlorure de sodium. La réaction acide-base se lit donc en une ligne : l'ion hydronium et l'ion hydroxyde s'associent pour redonner de l'eau.

Au chapitre 8, tu as écrit cette réaction pour l'acide chlorhydrique et la soude ; cette leçon l'étend à tous les acides et à toutes les bases, et en fait un outil de calcul.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Réaction acide-base. Lorsqu'on mélange une solution acide et une solution basique, les ions hydronium et les ions hydroxyde réagissent selon l'**équation simplifiée**, ou **équation-bilan ionique** :

$$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$$

Cette réaction est **totale** et **exothermique** : elle dégage de la chaleur.

Neutralisation. La **neutralisation** est le cas particulier où les deux ions ont été introduits en quantités **égales** : ils disparaissent tous les deux, la solution finale est neutre et son pH vaut 7 à 25 °C.

Espèces indifférentes. Les autres ions, apportés par l'acide et par la base, ne participent pas à la réaction ; on les appelle **espèces indifférentes** ou ions spectateurs. Ils restent en solution.

Le sel formé. Le cation de la base et l'anion de l'acide constituent un **sel**, que l'on récupère solide en évaporant l'eau. Acide chlorhydrique et soude donnent le chlorure de sodium NaCl ; acide sulfurique et soude donnent le sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$; acide nitrique et potasse donnent le nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$.

Equation-bilan globale. Elle fait figurer toutes les espèces présentes, y compris les spectateurs :

$$\mathrm{\left(H_3O^+ + Cl^-\right) + \left(Na^+ + OH^-\right) \rightarrow 2\,H_2O + \left(Na^+ + Cl^-\right)}$$

On l'écrit souvent, en n'indiquant que les corps mis en jeu, sous la forme condensée $\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$.

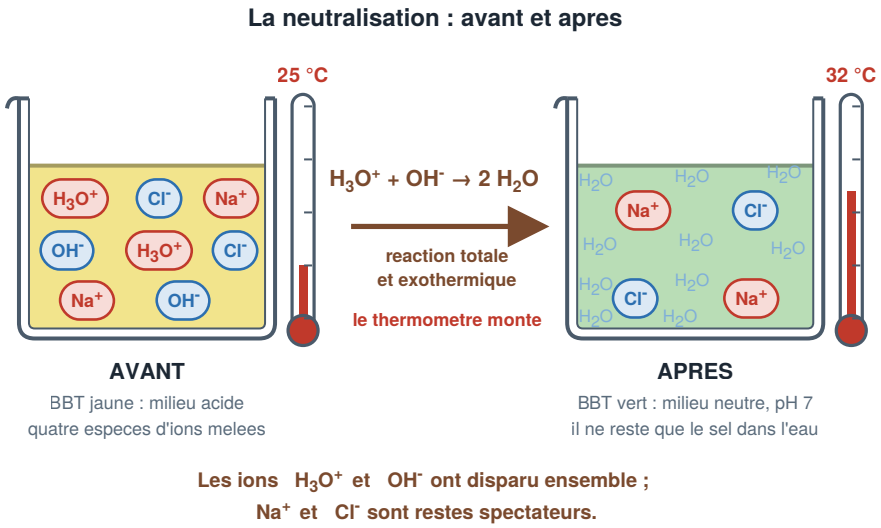


Figure 6 : Avant la réaction, les ions $\mathrm{H_3O^+}$ de l'acide et $\mathrm{OH^-}$ de la base coexistent avec les ions spectateurs. Après la réaction, il ne reste que des molécules d'eau, les ions spectateurs, et le thermomètre a monté.

J'INTERPRETE

Observation. Le caractère acide d'une solution tient à son excès d'ions $\mathrm{H_3O^+}$, son caractère basique à son excès d'ions $\mathrm{OH^-}$.

Loi ou outil utilisé. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ consomme les deux ions **dans le même rapport**, un pour un.

Conclusion. On ne peut donc pas faire disparaître l'un sans faire disparaître l'autre ; quand les quantités introduites sont égales, les deux excès s'annulent en même temps et la solution devient neutre.

Remarque : deux écritures de la même réaction

L'équation **simplifiée** dit ce qui se passe réellement, et sert aux calculs de dosage ; l'équation **globale** dit ce que l'on a versé et ce que l'on retrouve dans le bécher, et sert à nommer le sel.

Remarque : neutraliser, un geste de tous les jours

La neutralisation est déjà, sans qu'on la nomme, dans une foule de gestes ordinaires. Le **sol acide** d'un champ bloque l'assimilation du phosphore par le mil et le sorgho : on y répand de la **chaux éteinte** $\mathrm{Ca(OH)_2}$, dont les ions hydroxyde consomment les ions hydronium du sol, et le pH remonte vers 6,5. C'est l'**amendement calcaire**. De même, le reste de **détartrant** du maquis ne se jette pas tel quel dans l'évier : on le neutralise à l'eau bicarbonatée jusqu'à ce que l'effervescence cesse, ce qui protège la fosse et les canalisations.

Au **dispensaire**, en revanche, l'aide-soignant qui reçoit une éclaboussure d'acide sur la peau ne cherche pas une base pour la neutraliser : il rince à grande eau, longtemps. La réaction dégage de la chaleur, et verser de la soude sur une brûlure d'acide ajouterait une brûlure thermique à une brûlure chimique. **Sur la peau, on rince ; on ne neutralise que dans un récipient.**

METHODE : ECRIRE LES EQUATIONS D'UNE REACTION ACIDE-BASE ET PREVOIR LE MELANGE FINAL

Pour écrire les équations d'une réaction acide-base et prévoir la nature du mélange final, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la mise en solution de l'acide et celle de la base, et repère les quatre ions présents avant réaction.
Etape 2 : Ecris l'**équation simplifiée** : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.
Etape 3 : Calcule les quantités d'ions hydronium et d'ions hydroxyde introduites, $n = C \times V$, avec le facteur 2 pour un diacide ou une dibase.
Etape 4 : Compare-les : si elles sont égales, le mélange est neutre ; sinon, l'ion en excès subsiste, en quantité égale à la différence des deux.
Etape 5 : Divise la quantité restante par le volume **total** du mélange, les volumes étant supposés additifs, puis calcule le pH. Les ions spectateurs gardent leur quantité de départ : leur concentration se calcule, elle aussi, sur le volume total.
Etape 6 : Ecris l'**équation-bilan globale** avec les ions spectateurs, et nomme le **sel** qu'ils forment.
Etape 7 : Conclus en contrôlant la cohérence : acide en excès, pH inférieur à 7 ; base en excès, pH supérieur à 7 ; quantités égales, pH égal à 7.

Exemple résolu 1 : le mélange d'acide chlorhydrique et de soude

Enoncé. On mélange 40 mL d'acide chlorhydrique de concentration $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 60 mL de soude de concentration $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs. a) Ecris l'équation simplifiée. b) Le mélange est-il acide, neutre ou basique ? c) Calcule son pH. d) Nomme le sel formé et les espèces indifférentes. *(On donne* $\log 2 = 0{,}30$*.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord la réaction, qui est toujours la même, quelles que soient les solutions mises en présence.	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$
On calcule les quantités de matière des deux ions actifs, en convertissant les volumes en litres.	$n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}040 = 8{,}0 \times 10^{-4}$ **mol ;** $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}060 = 6{,}0 \times 10^{-4}$ **mol.**
On compare : l'ion hydronium est en excès, donc le mélange sera acide.	$8{,}0 \times 10^{-4} > 6{,}0 \times 10^{-4}$ **: l'acide est en excès.**
On calcule ce qui reste après réaction, puis on le rapporte au volume total, ici 100 mL.	$n_{\text{restant}} = 8{,}0 \times 10^{-4} - 6{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol, d'où** $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L.**
On applique la définition du pH.	$\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}30 = 2{,}7.$
On identifie les spectateurs, qui donnent le sel obtenu par évaporation.	**Espèces indifférentes :** $\mathrm{Na^+}$ **et** $\mathrm{Cl^-}$ **; sel formé : le chlorure de sodium NaCl.**

✔ **Vérification :** l'acide était en excès, et l'on trouve bien un pH inférieur à 7 ; la valeur 2,7 est cohérente avec une concentration comprise entre 10^{-3} et 10^{-2} mol/L.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La réaction s'écrit $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. Les quantités introduites valent $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = C_a V_a = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}040 = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = C_b V_b = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}060 = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Comme la première est la plus grande, l'acide est en excès et il reste $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans un volume total de 0,100 L, soit $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. **Donc le mélange est acide et son pH vaut 2,7.** Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ n'ont pas réagi : ce sont les espèces indifférentes, et elles forment le chlorure de sodium.

Exemple résolu 2 : le champ de maïs de Léo

Enoncé. Un producteur de Léo fait analyser le sol de son champ de maïs : le pH vaut 4,8, alors que le maïs demande un pH voisin de 6,0. Le service agricole conseille un amendement à la chaux éteinte $\mathrm{Ca(OH)_2}$. a) Ecris l'équation de mise en solution de la chaux éteinte. b) Ecris l'équation de la réaction avec l'acidité du sol. c) De quel facteur $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ doit-elle être divisée pour passer de 4,8 à 6,0 ? *(On donne* $10^{0{,}2} = 1{,}6$*.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La chaux éteinte est une dibase : elle libère deux ions hydroxyde par formule dissoute.	$\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$
Les ions hydroxyde apportés consomment les ions hydronium de l'eau du sol : c'est la réaction acide-base habituelle.	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$
On calcule les deux concentrations en ions hydronium, avant et après l'amendement visé.	**Avant :** $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4,8}$ **mol/L. Visé :** $10^{-6,0}$ **mol/L.**
On forme le rapport, qui se lit directement comme une puissance de dix.	$\dfrac{10^{-4,8}}{10^{-6,0}} = 10^{1,2} = 10 \times 10^{0,2} = 16.$
On conclut en revenant à la question posée, qui portait sur un facteur, non sur une différence.	**La concentration en ions hydronium doit être divisée par 16 environ.**

✔ **Vérification :** une différence de 1,2 unité de pH correspond à un facteur compris entre 10 et 100 ; la valeur 16 est bien dans cet intervalle.

ATTENTION !

Ne confonds pas **réaction acide-base** et **neutralisation** : la première a lieu dès que les deux solutions se rencontrent, la seconde est le cas particulier où les quantités sont exactement égales. Ne dis pas que le mélange est neutre parce qu'on a versé des **volumes** égaux : ce sont les **quantités de matière** $C \times V$ qui doivent être égales. N'oublie pas le facteur 2 pour un diacide comme $\mathrm{H_2SO_4}$ ou une dibase comme $\mathrm{Ca(OH)_2}$. Ne dis pas que le sel « se forme pendant la réaction » : ses ions étaient déjà là, ils n'ont fait que rester ; le solide n'apparaît qu'à l'évaporation. Enfin, sur la peau, **on rince, on ne neutralise pas**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On mélange 25 mL de soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 25 mL d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Quelle est la nature du mélange final et quel est son pH ? Justifie par les quantités de matière.

Exercice 6. ★★★ On veut neutraliser 20 mL d'acide sulfurique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de la soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Quel volume de soude faut-il verser ? Attention au caractère diacide.

LECON 4 : Le dosage acide-base

1. Activité de découverte *: La bouteille sans étiquette du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne pipette **jamais** à la bouche : la propipette est obligatoire. On remplit la burette avec l'entonnoir, burette abaissée, jamais au-dessus de la tête. Lunettes pour tout le poste. La soude et l'acide brûlent la peau et les yeux ; en cas de projection, rinçage immédiat et prolongé à l'eau, et l'on prévient le professeur. On ne rebouche jamais un flacon avec le bouchon d'un autre.

MATERIEL

Une burette graduée de 25 mL sur potence, un erlenmeyer de 100 mL ou un bécher, un agitateur magnétique ou une baguette de verre, une pipette jaugée de 20 mL avec sa propipette, un entonnoir, du bleu de bromothymol, une solution de soude de concentration connue $C_b = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, la bouteille d'acide chlorhydrique de concentration inconnue, une pissette d'eau distillée, une feuille blanche.

Au laboratoire du lycée, une bouteille d'acide chlorhydrique a perdu son étiquette. Impossible de savoir si elle est à 0,01 mol/L ou à 1 mol/L.

1. Le pH-mètre donne un dixième d'unité. Cette précision suffit-elle pour étiqueter la bouteille avec une concentration fiable ?
2. On prélève 20,0 mL de l'acide inconnu, on ajoute trois gouttes de bleu de bromothymol, puis on verse la soude de concentration connue, millilitre par millilitre. A un certain moment, une seule goutte fait passer tout le liquide du jaune au vert, puis au bleu si l'on continue. Que s'est-il produit à cet instant précis, du point de vue des ions ?
3. Si l'on a alors versé 12,5 mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, quelle relation peux-tu écrire entre les quantités d'ions hydronium et d'ions hydroxyde ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le pH-mètre indique bien que la solution est acide, mais un pH lu à 0,1 près laisse une incertitude énorme sur la concentration : entre pH 1,0 et pH 1,1, la concentration varie déjà d'environ 20 pour cent, et la moindre dérive d'étalonnage aggrave l'écart. La mesure du pH classe une solution ; elle ne la **titre** pas.

La méthode qui la titre est tout autre : on mesure un **volume**, lu sur une burette au dixième de millilitre près. On fait réagir la solution inconnue avec une solution de concentration parfaitement connue, et l'on repère l'instant où l'une a exactement consommé l'autre : c'est l'**équivalence**. Juste avant, il reste des ions hydronium et le bleu de bromothymol est jaune ; juste après, les ions hydroxyde sont en excès et l'indicateur est bleu. A l'équivalence, tous les ions hydronium prélevés ont été consommés par les ions hydroxyde versés, un pour un : la quantité versée est **égale** à la quantité prélevée, et c'est cette égalité qui donnera la concentration cherchée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Dosage. Doser, ou **titrer**, une solution, c'est déterminer sa concentration molaire. Le **dosage acide-base** utilise la réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, qui est totale et rapide.

Vocabulaire. La solution de concentration **inconnue**, prélevée à la pipette jaugée, est la solution **à doser** ; elle est dans le bécher. La solution de concentration **connue**, placée dans la burette, est la solution **titrante**. Une solution à 10^{-1} mol/L est dite **décimolaire**, une solution à 10^{-2} mol/L **centimolaire**.

Equivalence. L'**équivalence** est l'instant du dosage où les réactifs ont été introduits dans les proportions de l'équation, c'est-à-dire ici où la quantité d'ions hydroxyde versés est égale à la quantité d'ions hydronium présents dans la prise d'essai. Le volume versé à cet instant se note $V_{\text{éq}}$.

Relation à l'équivalence. Pour un **monoacide** dosé par une **monobase** :

$$n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = n\left(\mathrm{OH^-}\right), \text{ soit } C_a V_a = C_b V_b$$

où V_b est le volume versé à l'équivalence. On en tire la concentration cherchée, par exemple $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a}$.

Cas d'un diacide ou d'une dibase. Une mole d'acide sulfurique libère deux moles d'ions hydronium ; la relation devient $2\,C_a V_a = C_b V_b$. De même, pour une dibase comme $\mathrm{Ca(OH)_2}$: $C_a V_a = 2\,C_b V_b$.

Repérage de l'équivalence. Par un **indicateur coloré** dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence ; pour l'acide chlorhydrique dosé par la soude, ce pH vaut 7, et l'on choisit le **bleu de bromothymol**. Par un **pH-mètre**, en repérant le saut brutal de pH.

J'INTERPRETE

Observation. Juste avant l'équivalence, il ne reste qu'une quantité minuscule d'ions hydronium, et juste après, il n'y a qu'une quantité minuscule d'ions hydroxyde en excès.

Loi ou outil utilisé. Le pH varie comme le logarithme de la concentration ; or une goutte, soit environ 0,05 mL, suffit à faire passer cette quantité résiduelle d'un côté à l'autre de zéro.

Conclusion. La concentration en ions hydronium est donc divisée par un facteur énorme en une goutte, et le pH fait un **saut** de plusieurs unités, ce qui traverse d'un coup toute la zone de virage de l'indicateur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MONTAGE DE DOSAGE

Le montage se lit de haut en bas. Sur la **potence**, une pince tient la **burette graduée**, tube vertical gradué de 0 à 25 mL fermé en bas par un robinet ; le zéro est en haut, les graduations augmentent vers le bas, puisqu'on lit le volume **versé**. Dessous, sur un **agitateur magnétique** ou sur la paillasse avec une baguette de verre, le **bécher** ou l'**erlenmeyer** contient la prise d'essai et l'indicateur coloré, avec une **feuille blanche** derrière lui pour rendre le virage plus net. A côté, la **pipette jaugée** et sa propipette, qui ont servi au prélèvement.

Le montage de dosage acide-base, dans ses trois moments

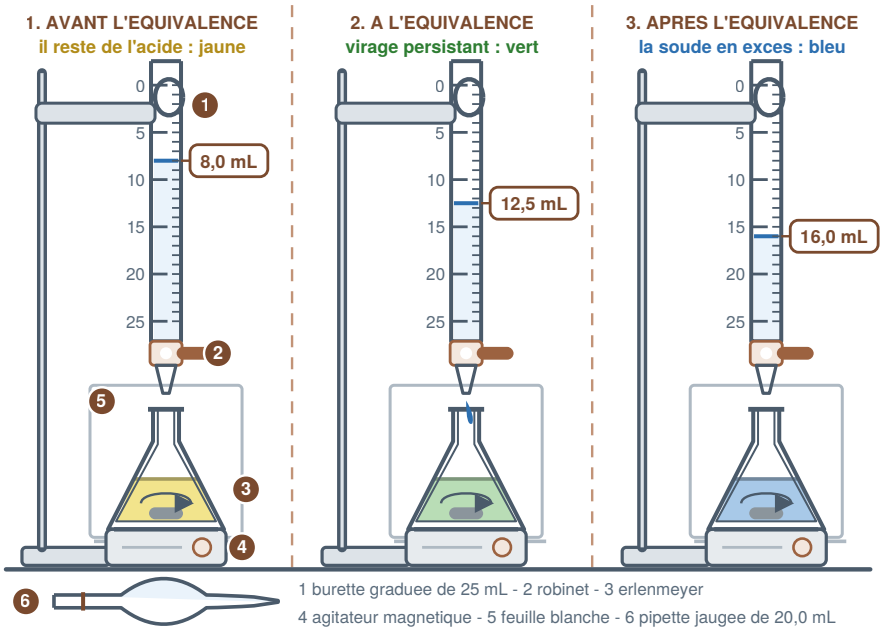


Figure 7 : Le montage de dosage, dans ses trois états : avant l'équivalence, la solution est jaune ; à l'équivalence, une goutte la fait virer au vert ; après l'équivalence, elle est bleue. La burette sur potence, le bécher sur agitateur, la pipette jaugée posée à côté.

MESURE

La burette se lit à hauteur d'oeil, le **bas du ménisque** tangent à la graduation. On l'ajuste au zéro avant de commencer, en éliminant la bulle d'air du robinet, et l'on donne $V_{\text{éq}}$ avec **un chiffre après la virgule**, par exemple 12,5 mL. La pipette jaugée de 20 mL délivre 20,0 mL, avec trois chiffres significatifs. Le résultat final ne peut donc pas comporter plus de trois chiffres significatifs.

METHODE : REALISER ET EXPLOITER UN DOSAGE ACIDE-BASE

Pour réaliser un dosage acide-base et en tirer une concentration, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Rince la burette avec un peu de solution titrante, remplis-la à l'entonnoir, chasse la bulle d'air du robinet et ajuste le zéro, le bas du ménisque tangent au trait.

Etape 2 : Prélève le volume V_a de solution à doser à la pipette jaugée munie de sa propipette, et verse-le dans le bécher.

Etape 3 : Ajoute deux ou trois gouttes d'un indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence : le bleu de bromothymol ici.

Etape 4 : Verse la solution titrante en agitant, millilitre par millilitre, puis goutte à goutte dès que la couleur commence à persister. Si tu ne connais pas l'ordre de grandeur de $V_{\text{éq}}$, commence par un **dosage rapide**, millilitre par millilitre, qui donne une valeur approchée ; puis fais un **dosage précis** sur une nouvelle prise d'essai, en versant d'un trait jusqu'à 1 mL avant cette valeur, puis goutte à goutte.

Etape 5 : Arrête-toi au virage qui persiste après agitation, lis $V_{\text{éq}}$ au bas du ménisque avec un chiffre après la virgule, et refais le dosage pour confirmer. Si des gouttes restent sur les parois du bécher, rince-les à la pissette d'eau distillée : cette eau n'apporte aucun ion et ne change donc pas $V_{\text{éq}}$.

Etape 6 : Ecris la relation à l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_b$, ou $2\,C_a V_a = C_b V_b$ pour un diacide, et isole l'inconnue, C_a ou C_b selon la solution dosée.

Etape 7 : Calcule la concentration, les deux volumes étant dans la même unité, et contrôle l'ordre de grandeur : si $V_{\text{éq}}$ vaut la moitié du volume prélevé, la solution dosée est deux fois moins concentrée que la solution titrante.

Etape 8 : Conclus : « La concentration de la solution dosée vaut ... mol/L. »

Exemple résolu 1 : la bouteille sans étiquette

Enoncé. On dose $V_a = 20{,}0$ mL de la solution d'acide chlorhydrique inconnue par une solution de soude de concentration $C_b = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol. Le virage du jaune au vert est obtenu pour $V_b = 12{,}5$ mL. a) Ecris les deux équations de la réaction. b) Calcule C_a. c) Calcule le pH de l'acide inconnu. *(On donne* $\log 6{,}25 = 0{,}80$*.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation simplifiée, qui est celle sur laquelle repose le calcul, puis l'équation globale, qui montre le sel obtenu.	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; $\mathrm{(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) \rightarrow 2\,H_2O + (Na^+ + Cl^-)}$
On traduit l'équivalence : les deux ions ont été introduits en quantités égales, puisqu'ils réagissent un pour un.	$n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = n\left(\mathrm{OH^-}\right)$, **soit** $C_a V_a = C_b V_b$**.**
On isole l'inconnue avant toute application numérique.	$C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a}$
On remplace, les deux volumes étant exprimés en millilitres, donc dans la même unité.	$C_a = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 12{,}5}{20{,}0} = 6{,}25 \times 10^{-2}$ **mol/L, soit** $6{,}3 \times 10^{-2}$ **mol/L.**
L'acide chlorhydrique est un monoacide totalement mis en solution : sa concentration en ions hydronium est égale à sa concentration apportée.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 6{,}25 \times 10^{-2}$ **mol/L, donc** $\mathrm{pH} = 2 - 0{,}80 = 1{,}2$**.**

✔ **Vérification :** $V_{\text{éq}}$ vaut un peu plus de la moitié de V_a, donc C_a doit valoir un peu plus de la moitié de C_b : on trouve bien $6{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L pour une base à 10×10^{-2} mol/L. La bouteille peut être étiquetée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La réaction de dosage est $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, dont l'équation globale s'écrit $\mathrm{(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) \rightarrow 2\,H_2O + (Na^+ + Cl^-)}$. A l'équivalence, les ions hydronium prélevés ont été exactement consommés par les ions hydroxyde versés, donc $C_a V_a = C_b V_b$, d'où $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a}$. En remplaçant, $C_a = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 12{,}5}{20{,}0}$. **Donc la concentration de l'acide vaut $6{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.** Comme l'acide chlorhydrique est totalement mis en solution, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 6{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L et le pH de la bouteille vaut 1,2.

Exemple résolu 2 : le déboucheur de la quincaillerie de Ouahigouya

Enoncé. A Ouahigouya, un quincaillier vend un déboucheur de canalisations à base de soude ; l'étiquette annonce une concentration comprise entre 1,5 et 2,0 mol/L. Le professeur de chimie du lycée vérifie le produit. Comme la solution est trop concentrée pour être dosée directement, il la dilue **dix fois**. Il prélève ensuite $V_b = 10{,}0$ mL de la solution diluée et la dose par de l'acide chlorhydrique à $C_a = 2{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol. Le virage du bleu au vert se produit pour $V_a = 8{,}0$ mL. a) Calcule la concentration de la solution diluée. b) Calcule celle du déboucheur. c) Conclus sur l'étiquette.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la relation à l'équivalence, en prenant garde que c'est ici la **base** qui est inconnue et l'acide qui est dans la burette.	$C_a V_a = C_b V_b$, **donc** $C_b = \dfrac{C_a V_a}{V_b}$.
On remplace, les volumes étant tous deux en millilitres.	$C_b = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-1} \times 8{,}0}{10{,}0} = 0{,}16$ **mol/L.**
La solution dosée avait été diluée dix fois : le déboucheur est donc dix fois plus concentré.	$C_{\text{produit}} = 10 \times 0{,}16 = 1{,}6$ **mol/L.**
On compare à l'intervalle annoncé par l'étiquette.	$1{,}5 < 1{,}6 < 2{,}0$ **: l'étiquette est exacte.**

✔ **Vérification :** V_a vaut un peu moins que V_b, donc C_b doit être un peu inférieure à C_a : on trouve 0,16 mol/L pour un acide à 0,20 mol/L, ce qui est cohérent. La dilution préalable a bien ramené le volume versé dans la plage utile de la burette : sans elle, il aurait fallu verser 80 mL, soit plus de trois burettes.

ATTENTION !

Ne rince jamais la burette à l'eau distillée seule avant de la remplir : rince-la avec la solution titrante. Ne prélève jamais la prise d'essai au bécher ni à l'éprouvette : la pipette jaugée est indispensable. Ne verse pas l'indicateur au flacon : deux ou trois gouttes suffisent, car l'indicateur est lui-même un acide ou une base. Ne confonds pas le volume **prélevé** et le volume **versé** dans la relation $C_a V_a = C_b V_b$. N'oublie pas le facteur 2 pour un diacide. Enfin, ne prends pas la première trace de couleur pour le virage : seule compte la couleur qui **persiste** après agitation.

Un déboucheur à la soude à 1,6 mol/L est fortement corrosif. On le dilue toujours en **versant la soude dans l'eau**, lentement, en agitant, jamais l'inverse : la dilution de la soude dégage beaucoup de chaleur. Gants, lunettes et manches longues sont la règle à la maison comme au laboratoire.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On dose $V_a = 20{,}0$ mL d'acide chlorhydrique par de la soude à $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_b = 16{,}0$ mL. Calcule C_a, puis le pH de l'acide. *(On donne $\log 4 = 0{,}60$.)*

Exercice 8. ★★★ On dose 10,0 mL d'une solution de soude par de l'acide sulfurique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'équivalence est atteinte pour 8,0 mL. Calcule la concentration de la soude, en tenant compte du caractère diacide.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un acide et une base en solution aqueuse.

Question 2. Donne le nom et la formule des deux ions qui gouvernent tout ce chapitre.

Question 3. Ecris l'équation de mise en solution de $\mathrm{H_2SO_4}$ et donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ en fonction de la concentration apportée C.

Question 4. Ecris l'équation d'autoprotolyse de l'eau.

Question 5. Donne l'expression et la valeur du produit ionique de l'eau à 25 °C.

Question 6. Donne la définition du pH et précise son unité.

Question 7. Enonce les trois cas : solution acide, neutre, basique, avec les concentrations et le pH.

Question 8. Cite deux instruments de mesure du pH et donne la précision de chacun.

Question 9. Qu'appelle-t-on zone de virage d'un indicateur coloré ? Donne celle du bleu de bromothymol.

Question 10. Dans quel sens varie le pH d'une solution acide que l'on dilue, et pourquoi ne peut-il pas dépasser 7 ?

Question 11. Ecris l'équation simplifiée de la réaction acide-base et dis ce qu'est la neutralisation.

Question 12. Qu'appelle-t-on espèces indifférentes ? Donne-les pour le mélange acide chlorhydrique et soude, et nomme le sel formé.

Question 13. Définis l'équivalence d'un dosage et écris la relation correspondante pour un monoacide dosé par une monobase.

Question 14. Cite les trois premiers gestes du protocole de dosage et dis pourquoi on rince la burette avec la solution titrante.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les acides et les bases en solution aqueuse

Exercice 9. ★ Recopie et complète le tableau.

Nom	Formule	Famille	Ion caractéristique libéré
Acide chlorhydrique	…	…	…
Hydroxyde de sodium	…	…	…
Acide sulfurique	…	…	…
Hydroxyde de calcium	…	…	…
Acide nitrique	…	…	…
Hydroxyde de potassium	…	…	…

Exercice 10. ★ Ecris les équations de mise en solution dans l'eau de $\mathrm{HCl}_{(g)}$, de $\mathrm{HNO_3}$, de $\mathrm{H_2SO_4}$, de $\mathrm{KOH}_{(s)}$ et de $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)}}$. Vérifie à chaque fois la conservation de la charge.

Exercice 11. ★★ Une solution de potasse a une concentration apportée $C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation de dissociation. b) Donne $\left[\mathrm{K^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$. c) Vérifie l'électroneutralité, les ions issus de l'eau étant négligés.

Exercice 12. ★★ Une solution d'acide chlorhydrique contient $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Quelle est sa concentration apportée ? b) Donne $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. c) Reprends les deux questions en supposant qu'il s'agit d'une solution d'acide sulfurique de même $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$.

Exercice 13. ★★ Sur le bidon d'un détartrant vendu au marché, on lit : « contient de l'acide chlorhydrique ; ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ; en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment ». a) A quelle famille appartient ce produit ? b) Quel ion est responsable de son action ? c) Rédige les deux gestes de protection à afficher au-dessus de l'évier du maquis.

Leçon 2 : Le pH, le produit ionique de l'eau et la nature d'une solution

Exercice 14. ★ Réponds aux trois questions de cours suivantes.

1. Qu'est-ce qu'une solution acide ?
2. Qu'est-ce qu'une solution basique ?
3. Comment se comporte une solution neutre en termes de pH ?

Exercice 15. ★ Calcule le pH des solutions telles que : a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2}$ mol/L ; b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 5 \times 10^{-4}$ mol/L ; c) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2 \times 10^{-9}$ mol/L. *(On donne* $\log 2 = 0{,}30$ *et* $\log 5 = 0{,}70$*.)*

Exercice 16. ★ Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ pour les pH suivants : 1,0 ; 3,3 ; 7,0 ; 10,7 ; 13,0. *(On donne* $10^{0{,}3} = 2$ *et* $10^{0{,}7} = 5$*.)*

Exercice 17. ★★ On dispose d'hélianthine, de bleu de bromothymol et de phénolphtaléine. Quelle couleur prend chacun de ces indicateurs dans une solution de pH 12 ?

Exercice 18. ★★ Recopie et complète le tableau, à 25 °C.

Solution	pH	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ (mol/L)	$\left[\mathrm{OH^-}\right]$ (mol/L)	Nature
Vinaigre du marché	3,0	…	…	…
Eau de forage	…	10^{-7}	…	…
Eau savonneuse	…	…	10^{-5}	…
Lessive de soude	13,0	…	…	…

Exercice 19. ★★ a) Ecris l'équation d'autoprotolyse de l'eau. b) Donne l'expression du produit ionique et sa valeur à 25 °C. c) Explique en trois phrases pourquoi une solution de soude contient malgré tout des ions hydronium.

Exercice 20. ★★ Une solution de soude a un pH de 12,0. On la dilue cent fois. a) Sans calcul de logarithme, prévois le nouveau pH. b) Vérifie par le calcul, en passant par $\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

Exercice 21. ★★ Réponds aux trois questions suivantes.

1. **Calcul du pH pour une solution acide.**

a) Calcule le pH d'une solution d'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ ayant une concentration de 10^{-2} mol/L.

b) Ecris l'équation de dissolution de $\mathrm{HNO_3}$ dans l'eau et explique pourquoi la solution est acide.

2. **Equilibre des ions dans une solution.**

a) Une solution a une concentration en ions $\mathrm{H_3O^+}$ de 10^{-3} mol/L. Détermine la concentration des ions $\mathrm{OH^-}$ à 25 °C.

b) Déduis-en le pH de la solution et sa nature, acide, basique ou neutre.

3. **Effet de la dilution sur le pH.** On dilue une solution d'acide chlorhydrique de pH 2 en ajoutant de l'eau jusqu'à doubler le volume. Quel sera le nouveau pH de la solution ?

(On donne $\log 5 = 0{,}70$*.)*

Exercice 22. ★★ L'eau du forage d'un quartier a un pH de 6,4 ; celle d'un second forage, à 3 km de là, un pH de 7,4. a) Calcule les deux concentrations en ions hydronium. *(On donne* $10^{0{,}6} = 4$*.)* b) Combien de fois la première est-elle plus acide que la seconde ? c) Un usager affirme qu'il y a « un point d'écart, donc presque rien ». Corrige.

Exercice 23. ★★ On mélange 20 mL d'une solution S_1 d'acide chlorhydrique de pH $= 3$ et 30 mL d'une solution S_2 du même acide de pH $= 2$.

1. Calculer la concentration en ions hydronium et hydroxyde de chaque solution.
2. En déduire la concentration en ions hydronium dans le mélange.
3. Calculer le pH du mélange.
4. On dilue 10 fois ce mélange.

a) Quel est l'effet de cette dilution ?

b) Calculer le pH de la nouvelle solution.

(On donne $\log 6{,}4 = 0{,}81$*.)*

Exercice 24. ★★ Par analogie avec le pH, on définit le pOH d'une solution par $\mathrm{pOH} = -\log\left[\mathrm{OH}^-\right]$. a) Trouve la relation entre pH, pOH et $\mathrm{p}K_e$. b) Quel est le pOH d'une solution pour laquelle $\left[\mathrm{H_3O}^+\right] = 10^{-3}$ mol/L à 25 °C ? c) Quel est le pH d'une solution de pOH égal à 2,3 ?

Exercice 25. ★★ On mélange un volume $V_1 = 20$ mL de solution de chlorure de sodium de concentration $C_1 = 5 \cdot 10^{-2}$ mol/L et un volume $V_2 = 30$ mL de solution de soude de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L.

1. Calculer les concentrations molaires des ions présents dans le mélange.
2. Calculer le pH du mélange.

(On donne $\log 6 = 0{,}78$*.)*

Exercice 26. ★★★ Une solution aqueuse contient $\left[\mathrm{Na}^+\right] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl}^-\right] = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L, ainsi que des ions hydroxyde. a) Ecris la relation d'électroneutralité en négligeant les ions hydronium. b) Calcule $\left[\mathrm{OH}^-\right]$. c) Calcule le pH de cette solution. *(On donne* $\log 8 = 0{,}90$*.)*

Exercice 27. ★★★ On part d'une solution d'acide chlorhydrique de pH 3 et on la dilue successivement dix fois, puis encore dix fois, et ainsi de suite. a) Donne le pH après chacune des quatre premières dilutions. b) Que se passerait-il si l'on continuait indéfiniment ? c) Explique pourquoi le pH ne peut pas dépasser 7, en pensant aux ions apportés par l'eau elle-même.

Exercice 28. ★★★ On mélange 50 mL d'une solution de soude de pH $= 11{,}2$ et 100 mL d'une solution de potasse de pH $= 13{,}2$.

1. Calculer la concentration molaire en ions hydroxyde du mélange.
2. Calculer le pH du mélange.

(On donne $10^{0,2} = 1{,}6$ *et* $\log 1{,}1 = 0{,}04$*.)*

Exercice 29. ★★★ A 25 °C, un litre d'eau pure contient environ 55,5 mol de molécules d'eau. a) Calcule la quantité de matière d'ions hydronium contenue dans ce litre. b) Calcule la fraction de molécules d'eau dissociées. c) Commente : comment une réaction aussi limitée peut-elle fixer toute l'échelle des pH ? d) A 60 °C, $\mathrm{p}K_e$ vaut environ 13. Quel est alors le pH de l'eau pure ? Cette eau est-elle acide ?

Exercice 30. ★★★ **Préparer une solution et suivre un indicateur.** On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de pH $= 2$. On désire préparer 5 L de solution d'acide chlorhydrique de pH $= 4{,}5$.

1. Décrire de façon précise le protocole de préparation de cette dernière.
2. On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 10^{-1}$ mol/L et du rouge de méthyle, indicateur coloré dont le domaine de virage est de 4,2 à 6,2. L'échelle de couleurs de l'indicateur est la suivante : rouge en dessous de 4,2 ; orange entre 4,2 et 6,2 ; jaune au-dessus de 6,2.

On ajoute quelques gouttes de rouge de méthyle dans un prélèvement de volume $V_1 = 100$ mL de la solution d'acide chlorhydrique.

a) Quelle couleur observe-t-on ?

Le prélèvement précédent est placé dans une fiole jaugée de 1 L et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

b) L'indicateur change-t-il de couleur ?

On prélève, avec une pipette, un volume $V_2 = 10$ mL de la solution précédente que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 mL. On complète, jusqu'au trait de jauge, avec de l'eau distillée.

c) L'indicateur change-t-il de couleur ?

(On donne $10^{0,5} = 3{,}2$*.)*

Leçon 3 : La réaction acide-base et la neutralisation

Exercice 31. ★ On fait réagir de l'acide nitrique avec de la potasse. a) Ecris l'équation simplifiée. b) Ecris l'équation-bilan globale. c) Nomme le sel formé et les espèces indifférentes.

Exercice 32. ★★ L'infirmier d'un dispensaire de Gorom-Gorom reçoit un ouvrier qui s'est renversé de l'acide de batterie sur l'avant-bras. Un aide propose d'appliquer aussitôt de la solution de soude « pour neutraliser ». a) Ecris l'équation de la réaction qu'il envisage. b) Quelle propriété de cette réaction rend la proposition dangereuse ? c) Quelle est la conduite correcte ?

Exercice 33. ★★ Réponds aux questions suivantes.

1. Une solution d'acide chlorhydrique a un pH $= 4$. Déterminer la concentration en ions chlorure et hydronium présents dans la solution.
2. Une solution de soude a une concentration $C = 10^{-4}$ mol/L.

a) Calculer la concentration en ions hydroxyde de la solution.

b) En déduire la concentration en ions hydronium.

c) Quel est le pH de la solution ?

3. On mélange les deux solutions. Ecrire l'équation de la réaction qui se produit. Nommer les réactifs, les produits ainsi que les espèces indifférentes.

Exercice 34. ★★ On mélange 30 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 20 mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs. a) Quel ion est en excès ? b) Calcule sa concentration dans le mélange. c) Calcule le pH du mélange. *(On donne $\log 2 = 0{,}30$.)*

Exercice 35. ★★ Quelle masse d'hydroxyde de sodium faut-il dissoudre pour neutraliser exactement 50 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L ? *(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)*

Exercice 36. ★★ Le sol d'une parcelle a un pH de 5,5 ; on veut le ramener à 6,5 par un amendement à la chaux éteinte. a) Ecris l'équation de dissociation de $\mathrm{Ca(OH)_2}$. b) Ecris l'équation de la réaction avec l'acidité du sol. c) De quel facteur $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ est-elle divisée ? d) Un vendeur d'intrants affirme que « l'écart d'une unité de pH est négligeable ». Réponds-lui.

Exercice 37. ★★★ On verse 40 mL de soude à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L dans 20 mL d'acide sulfurique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation-bilan globale. b) Calcule les quantités d'ions hydronium et hydroxyde introduites. c) Le mélange est-il acide, neutre ou basique ? d) Nomme le sel formé et calcule sa concentration dans le mélange.

Leçon 4 : Le dosage acide-base

Exercice 38. ★ Définis : doser une solution, solution titrante, solution à doser, équivalence. Précise quelle verrerie contient chacune des deux solutions.

Exercice 39. ★ Fais le schéma légendé du montage de dosage. Ta légende doit nommer au moins six éléments.

Exercice 40. ★ Cite dans l'ordre les six premiers gestes du protocole de dosage, depuis le rinçage de la burette jusqu'au repérage du virage.

Exercice 41. ★★ Pourquoi choisit-on le bleu de bromothymol pour doser l'acide chlorhydrique par la soude, et non la phénolphtaléine ? Justifie par les zones de virage.

Exercice 42. ★★ On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_a inconnue et d'une solution de soude de concentration $C_b = 0{,}02$ mol/L. On prélève un volume $V_a = 20$ cm³ de la solution d'acide et on y ajoute quelques gouttes de BBT. On verse progressivement la solution de soude dans la solution d'acide. Le virage de l'indicateur est observé lorsqu'on a versé un volume $V_b = 10$ cm³ de soude.

1. Ecrire l'équation simplifiée de la réaction puis son équation globale.
2. Faire le schéma du dispositif expérimental.
3. Calculer la concentration C_a de la solution d'acide.

Exercice 43. ★★ Au laboratoire, on dose $V_a = 25{,}0$ mL d'acide chlorhydrique par de la soude à $C_b = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Deux essais donnent $V_b = 18{,}4$ mL et $V_b = 18{,}6$ mL. a) Quelle valeur retient-on pour $V_{\text{éq}}$? b) Calcule C_a. c) Pourquoi refait-on toujours le dosage au moins deux fois ?

Exercice 44. ★★ On dose 10,0 mL d'une solution de soude par de l'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol. Le virage est obtenu pour 12,4 mL. a) Décris la couleur de la solution avant, pendant et après le virage. b) Calcule la concentration de la soude. c) Calcule son pH. *(On donne* $\log 1{,}24 = 0{,}09$*.)*

Exercice 45. ★★★ Quatre élèves ont raté leur dosage. Pour chacun, dis quelle erreur a été commise et quelle en est la conséquence sur le résultat.

a) Fatimata a rincé sa burette à l'eau distillée puis l'a remplie de soude sans autre précaution.

b) Ousmane a prélevé les 20 mL d'acide au bécher gradué.

c) Salif a versé la moitié du flacon de bleu de bromothymol dans l'erlenmeyer.

d) Awa a arrêté le dosage à la première trace de vert, qui a disparu dès qu'elle a agité.

Exercice 46. ★★★ Une solution commerciale d'acide chlorhydrique est trop concentrée pour être dosée directement. On en prélève 10,0 mL que l'on introduit dans une fiole jaugée de 500 mL, et l'on complète au trait de jauge. On dose ensuite 20,0 mL de la solution diluée par de la soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L ; l'équivalence est atteinte pour 15,0 mL. a) Calcule le facteur de dilution. b) Calcule la concentration de la solution diluée. c) Calcule celle de la solution commerciale. d) Pourquoi cette dilution préalable était-elle indispensable ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 47. ★★ Le gérant d'un maquis de Ouagadougou détartre sa bouilloire avec un produit à base d'acide chlorhydrique. Après usage, il reste 200 mL d'une solution de pH 1,0 dans un seau. a) Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et la quantité de matière d'ions hydronium dans le seau. b) Quelle masse d'hydroxyde de sodium faudrait-il pour la neutraliser ? *(On donne* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol.)* c) Explique pourquoi il est plus prudent de neutraliser avec du bicarbonate qu'avec de la soude.

Exercice 48. ★★ L'électrolyte d'une batterie de moto est une solution d'acide sulfurique de concentration apportée voisine de 4,0 mol/L. a) Pourquoi ne peut-on pas appliquer directement la relation $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ à cette solution ? b) On en prélève 1,0 mL que l'on dilue jusqu'à 1,0 L. Calcule la concentration obtenue, puis $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et le pH. *(On donne* $\log 8 = 0{,}90$*.)* c) Rédige la consigne de dilution à afficher à l'atelier.

Pour aller plus loin

Exercice 49. ★★★ Un élève dose de l'acide chlorhydrique par de la soude, mais utilise l'hélianthine, de zone de virage 3,1 à 4,4, au lieu du bleu de bromothymol. a) A quel pH environ arrêtera-t-il de verser ? b) Aura-t-il versé trop ou pas assez de soude ? c) Son résultat pour C_a sera-t-il trop grand ou trop petit ? d) Enonce la règle de choix d'un indicateur pour un dosage.

J'écris et j'explique

Exercice 50. ★★ Rédige, en une quinzaine de lignes et sans faire de calcul, le compte rendu du protocole de dosage tel que tu l'expliquerais à un camarade absent : matériel, gestes dans l'ordre, repérage de l'équivalence, exploitation.

Exercice 51. ★★ Rédige, en dix lignes, l'affiche de sécurité à poser dans un atelier de savon où l'on manipule de la soude concentrée et de l'acide pour le nettoyage. Chaque consigne doit être formulée en geste, et non en interdiction vague.

Problèmes à étapes

Exercice 52. ★★★ **De la masse de gaz dissous à la neutralisation.** Une solution d'acide chlorhydrique est obtenue par dissolution d'une masse $m_1 = 77$ g de chlorure d'hydrogène (HCl) gazeux dans une quantité d'eau distillée telle que le volume final de la solution soit 500 mL.

1. Déterminer la concentration massique de cette solution ainsi que sa concentration molaire volumique.
2. On neutralise un volume $V_1 = 20$ mL de cette solution d'acide avec une solution d'hydroxyde de sodium. Calculer la masse m_2 d'hydroxyde de sodium pur nécessaire à cette neutralisation.
3. En déduire le volume V_2 de la solution basique de concentration massique 120 g/L qu'il a fallu verser pour neutraliser la solution d'acide.

(On donne $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g/mol et $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)

Exercice 53. ★★★ **Le dosage de la soude par l'acide sulfurique.** On place 10 mL d'une solution décimolaire de soude dans un bécher puis on y ajoute quelques gouttes de BBT. A l'aide d'une burette graduée, on verse progressivement une solution d'acide sulfurique de concentration 0,05 mol/L dans la solution de soude. On arrête lorsque la solution contenue dans le bécher change de couleur.

1. A quoi correspond ce changement de couleur ?
2. Ecrire l'équation bilan globale de la réaction puis l'équation simplifiée.
3. Quelle masse de sulfate de sodium est obtenue à la fin de la réaction ?
4. Quel est le volume d'acide versé ?
5. On se propose de préparer une solution identique à celle obtenue à la fin de l'expérience en dissolvant du sulfate de sodium dans de l'eau. Est-ce possible ? Si oui, comment devrait-on procéder ?

(On donne $M(\mathrm{Na_2SO_4}) = 142$ g/mol.)

Exercice 54. ★★★ **La lessive de la savonnerie de Bobo-Dioulasso.** Aminata prépare sa lessive de soude en dissolvant 200 g d'hydroxyde de sodium dans de l'eau, de façon à obtenir 2,0 L de solution. Pour vérifier son travail, elle en prélève 10,0 mL qu'elle introduit dans une fiole jaugée de 250 mL et complète au trait de jauge. Elle dose ensuite 20,0 mL de cette solution diluée par de l'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol ; le virage est obtenu pour 18,0 mL.

1. Calcule la concentration attendue de la lessive à partir de la masse pesée. *(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)*
2. Calcule le facteur de dilution, puis la concentration de la solution diluée déduite du dosage.
3. Déduis-en la concentration réelle de la lessive et compare-la à la valeur attendue.
4. Ecris l'équation-bilan globale du dosage et nomme le sel formé.
5. Aminata doit ensuite neutraliser 500 mL de lessive avant de la jeter. Quel volume d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L devra-t-elle utiliser ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'acide chlorhydrique libère des ions $\mathrm{H^+}$ dans l'eau. »	Le proton nu n'existe pas en solution : il se fixe sur une molécule d'eau. On écrit $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$.
« pH $= 2{,}3$ mol/L. »	Le pH est un nombre **sans unité** ; c'est la concentration qui s'exprime en mol/L.
« Une solution acide ne contient pas d'ions $\mathrm{OH^-}$. »	Elle en contient toujours : leur produit avec $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ vaut 10^{-14}, donc aucune des deux concentrations n'est nulle.
« Pour $\mathrm{H_2SO_4}$ à la concentration C, on a $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C$. »	L'acide sulfurique est un **diacide** : il cède deux protons, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C$.
« J'ai versé des volumes égaux, donc le mélange est neutre. »	Ce sont les **quantités de matière** $C \times V$ qui doivent être égales, pas les volumes.
« En diluant beaucoup cet acide de pH 6, j'obtiendrai un pH de 9. »	La dilution rapproche le pH de 7 sans jamais le franchir : une solution acide diluée reste acide.
« J'ai rincé la burette à l'eau distillée avant de la remplir de soude. »	L'eau restante dilue la solution titrante : il faut rincer la burette **avec la solution titrante** elle-même.
« J'ai prélevé les 20 mL d'acide dans un bécher gradué. »	Le bécher ne donne qu'un volume approché : la prise d'essai se prélève à la **pipette jaugée** avec une propipette.
« Il y a eu une trace de vert, donc j'ai arrêté. »	Seule compte la couleur qui **persiste** après agitation : une trace fugitive n'est pas l'équivalence.
« De l'acide sur la peau, je neutralise à la soude. »	La neutralisation dégage de la chaleur et ajouterait une brûlure : sur la peau, on **rince à grande eau**, longuement.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 2 : Le pH et le produit ionique de l'eau

Exercice 55. ★★ On travaille à 25 °C.

1. Dans l'eau de rinçage d'une tannerie de Kaya, la concentration en ions hydroxyde est un million de fois plus grande que la concentration en ions hydronium. Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et le pH de cette eau.
2. Dans une solution S, on a au contraire $\dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{\left[\mathrm{OH^-}\right]} = 10^{8}$. Calcule le pH de S et dis si elle est acide ou basique.
3. Montre que, pour toute solution, $\dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{\left[\mathrm{OH^-}\right]} = 10^{14 - 2\,\mathrm{pH}}$. Calcule ce rapport pour une solution de pH 5,5, puis pour l'eau pure.

Exercice 56. ★★★ Dans un atelier de décapage des métaux de Ouagadougou, deux bacs rejettent dans un même caniveau des eaux acidifiées par de l'acide chlorhydrique. Le bac A rejette 3,0 m^3 par heure d'une eau de pH 2,0 ; le bac B rejette 7,0 m^3 par heure d'une eau de pH 3,0. On travaille à 25 °C, les volumes sont additifs et l'on néglige les ions apportés par l'eau pure.

1. Calcule la quantité d'ions hydronium rejetée en une heure par chaque bac.
2. Calcule le pH de l'eau du caniveau. Fatimata a calculé la moyenne des deux pH pondérée par les volumes, $\dfrac{3{,}0 \times 2{,}0 + 7{,}0 \times 3{,}0}{10}$. Compare son résultat au tien et explique l'écart.
3. Quel volume d'eau propre faudrait-il ajouter chaque heure pour que l'eau du caniveau ait un pH de 3,0 ?
4. On voudrait rejeter une eau de pH au moins égal à 6,0. Calcule le volume total d'eau que cela demanderait chaque heure par simple dilution. Conclus, et propose une autre solution vue dans ce chapitre.

(On donne $\log 3{,}7 = 0{,}57$*.)*

Exercice 57. ★★ A Ziniaré, Rasmata prépare une démonstration pour la journée portes ouvertes de son lycée. Elle dispose des cinq indicateurs du tableau de la leçon 2 et de trois liquides dont un pH-mètre a donné le pH : du jus de bissap (pH 2,5), de l'eau d'un puits (pH 6,8) et de l'eau de cendre filtrée d'une savonnière (pH 10,5).

1. Recopie et complète un tableau donnant la couleur prise par chacun des cinq indicateurs dans chacun des trois liquides.
2. Rasmata ne veut utiliser qu'un seul indicateur, qui donne trois couleurs différentes pour les trois liquides. Lequel doit-elle choisir ? Justifie.
3. Un visiteur apporte un liquide inconnu qui colore ce même indicateur en jaune. Que peut-on en conclure ? Quel deuxième indicateur proposes-tu pour savoir si son pH est inférieur ou supérieur à 4,4 ?
4. Un élève affirme : « La phénolphtaléine reste incolore dans l'eau du puits, donc cette eau est acide. » Explique son erreur.

Exercice 61. ★★ A Fada N'Gourma, Wendemi compare trois boissons du marché, à 25 °C : un jus de bissap de pH $2{,}7$, un lait caillé de pH $4{,}7$ et l'eau d'un puits de pH $6{,}7$. *(On donne* $10^{0{,}3} = 2{,}0$*.)*

1. Calcule $\left[\text{H}_3\text{O}^+\right]$ dans chaque boisson, puis $\left[\text{OH}^-\right]$ dans le jus de bissap.
2. Combien de fois $\left[\text{H}_3\text{O}^+\right]$ du bissap est-elle plus grande que celle du lait caillé ? Que celle de l'eau du puits ?
3. Wendemi affirme : « Le bissap est deux fois plus acide que le lait caillé, car son pH est inférieur de 2 unités. » Corrige son affirmation.
4. Elle prélève 10,0 mL de bissap et complète à 1,00 L avec de l'eau pure. Quel est le facteur de dilution ? Quel est le pH obtenu ? Compare-le à celui du lait caillé.
5. Peut-elle obtenir une solution de pH 8 en diluant encore et encore le bissap ? Justifie.

Exercice 62. ★★★ Dans un atelier de recharge de batteries de Banfora, un technicien verse dans un même bidon 30,0 mL d'une solution d'acide sulfurique contenant 0,98 g d'acide pur par litre et 20,0 mL d'acide nitrique à $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les mises en solution sont totales, les volumes sont additifs et l'on travaille à 25 °C. *(On donne $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ g/mol et $\log 2{,}4 = 0{,}38$.)*

1. Ecris les équations de mise en solution des deux acides.
2. Calcule la concentration de la solution d'acide sulfurique, puis la quantité d'ions hydronium apportée par chaque solution.
3. Calcule les concentrations de $\mathrm{H_3O^+}$, de $\mathrm{SO_4^{2-}}$ et de $\mathrm{NO_3^-}$ dans le bidon, puis le pH du mélange.
4. Vérifie l'électroneutralité du bidon, les ions hydroxyde étant négligés.
5. Calcule la concentration en ions hydroxyde du bidon.

Exercice 63. ★★★ Au service des eaux de Dédougou, un technicien neutralise 100 mL d'un effluent acide d'atelier, une solution d'acide chlorhydrique à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, avec de la soude à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L versée à la burette. Les volumes sont additifs et l'on travaille à 25 °C. *(On donne $\log 5 = 0{,}70$.)*

1. Ecris l'équation simplifiée de la réaction. Calcule la quantité d'ions hydronium de l'effluent, puis le volume de soude versé à l'équivalence.
2. Quel volume de soude faut-il verser pour que le mélange ait un pH égal à 2,0 ? Le mélange est-il alors avant ou après l'équivalence ?
3. Quel volume de soude faut-il verser pour que le mélange ait un pH égal à 12,0 ?
4. Le technicien verse en tout 100 mL de soude. Calcule le pH du mélange et dis si l'effluent peut être rejeté sans autre traitement entre pH 6 et pH 9.

Exercice 64. ★★ Une savonnière de Gaoua dissout 0,56 g de potasse (hydroxyde de potassium, KOH) pure dans de l'eau et complète à 200 mL. On travaille à 25 °C. *(On donne $M(\mathrm{KOH}) = 56$ g/mol, $M(\mathrm{KCl}) = 74{,}5$ g/mol et $\log 2 = 0{,}30$.)*

1. Calcule la concentration de la solution, puis $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et le pH.
2. Compare $\left[\mathrm{K^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et justifie par l'électroneutralité.
3. Elle ajoute de l'eau pure à toute la solution pour obtenir un pH égal à 12,0. Quel volume final obtient-elle ? Quel volume d'eau a-t-elle ajouté ?
4. Elle prélève 100 mL de la solution de pH 12,0 et la neutralise par de l'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule le volume d'acide versé, puis la masse de chlorure de potassium obtenue après évaporation de toute l'eau.

Exercice 65. ★★ Pour préparer de l'acide chlorhydrique, les élèves du lycée de Tenkodogo dissolvent 0,48 L de chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau et obtiennent 400 mL de solution. Le volume molaire des gaz vaut ici 24 L/mol et la température est de 25 °C. *(On donne $\log 5 = 0{,}70$, $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol.)*

1. Ecris l'équation de mise en solution et calcule la quantité de gaz dissous.
2. Calcule la concentration de la solution, puis $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$, $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et le pH.

3. On plonge dans 100 mL de cette solution un excès de zinc, qui réagit avec les ions hydronium selon $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. Calcule la masse de zinc consommée et le volume de dihydrogène recueilli dans les mêmes conditions.
4. Calcule alors $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$ dans la solution finale, le volume étant supposé inchangé, et vérifie l'électroneutralité.

Leçon 3 : La réaction acide-base et la neutralisation

Exercice 58. ★★ Ibrahim mélange 30,0 mL d'acide nitrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 20,0 mL de potasse à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs.

1. Quelle masse d'hydroxyde de potassium a-t-il dû dissoudre pour préparer 100 mL de cette potasse ? *(On donne $M(\mathrm{KOH}) = 56$ g/mol.)*
2. Calcule les quantités d'ions hydronium et d'ions hydroxyde introduites. Quel ion est en excès ?
3. Calcule la concentration de chacun des quatre ions $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ dans le mélange.
4. Calcule le pH du mélange. *(On donne $\log 8 = 0{,}90$.)*
5. Vérifie l'électroneutralité du mélange.

Exercice 59. ★★★ Au club de sciences du lycée de Yako, on veut neutraliser 50,0 mL d'acide nitrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et d'eau de chaux, solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs.

1. Ecris l'équation de dissociation de l'hydroxyde de calcium, puis l'équation simplifiée de la réaction de neutralisation.
2. Calcule le volume de solution d'hydroxyde de sodium nécessaire pour neutraliser exactement l'acide.
3. Awa affirme : « L'eau de chaux a la même concentration que la soude ; il en faudra donc le même volume. » Calcule le volume d'eau de chaux nécessaire et explique son erreur.
4. On ne verse que 40,0 mL d'eau de chaux. Calcule les concentrations des ions $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ dans le mélange, puis son pH. *(On donne $\log 2{,}22 = 0{,}35$.)*
5. Vérifie l'électroneutralité du mélange, en tenant compte des deux charges de l'ion calcium.

Exercice 66. ★★★ Au laboratoire du lycée de Tougan, on verse 25,0 mL d'acide sulfurique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L dans 25,0 mL de potasse (hydroxyde de potassium) à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs et l'on travaille à 25 °C. *(On donne $M(\mathrm{K_2SO_4}) = 174$ g/mol.)*

1. Ecris l'équation de mise en solution de l'acide, l'équation de dissociation de la potasse, puis l'équation simplifiée de la réaction.
2. Calcule les quantités d'ions hydronium et d'ions hydroxyde introduites. Quel ion est en excès, et en quelle quantité ?
3. Calcule les concentrations de $\mathrm{K^+}$, de $\mathrm{SO_4^{2-}}$, de $\mathrm{H_3O^+}$ et de $\mathrm{OH^-}$ dans le mélange, puis son pH.
4. Vérifie l'électroneutralité du mélange.
5. Quel volume de potasse aurait exactement neutralisé les 25,0 mL d'acide ? Quelle masse de sulfate de potassium obtiendrait-on alors en évaporant toute l'eau ?

Exercice 67. ★★★ Au lycée de Pô, une élève verse 20,0 mL d'acide nitrique à $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L dans un bécher, ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol, puis verse à la burette de la potasse à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs et l'on travaille à 25 °C. *(On donne* $\log 3 = 0{,}48$*.)*

1. Calcule le pH de l'acide avant tout ajout. Quelle est la couleur du bleu de bromothymol ?
2. Calcule le volume de potasse versé à l'équivalence. Quelle est alors la couleur du bleu de bromothymol ? Que prennent l'hélianthine et la phénolphtaléine dans ce mélange neutre ?
3. L'élève continue de verser jusqu'à 80,0 mL de potasse en tout. Calcule le pH du mélange, puis donne la couleur prise par chacun des trois indicateurs.
4. Calcule les concentrations de $\mathrm{K^+}$, de $\mathrm{NO_3^-}$ et de $\mathrm{OH^-}$ dans le bécher à 80,0 mL et vérifie l'électroneutralité.
5. Un seul des trois indicateurs change de couleur pour une valeur de pH proche de celle de l'équivalence. Lequel ? Justifie avec les zones de virage.

Exercice 68. ★★ Une coopérative de Léo mélange 30,0 mL d'acide nitrique à $0{,}10$ mol/L et 50,0 mL de soude à $0{,}10$ mol/L. Les volumes sont additifs et l'on travaille à 25 °C. *(On donne* $\log 2{,}5 = 0{,}40$*,* $M(\mathrm{NaNO_3}) = 85$ *g/mol et* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol.)*

1. Ecris l'équation simplifiée de la réaction. Calcule les quantités d'ions hydronium et hydroxyde introduites, puis la quantité de l'ion en excès.
2. Calcule le pH du mélange.
3. On évapore toute l'eau. Le résidu solide contient le nitrate de sodium formé et la soude restante. Calcule la masse de chacun, puis le pourcentage massique de nitrate de sodium dans le résidu.
4. Quel volume d'acide nitrique à $0{,}10$ mol/L aurait-il fallu ajouter au mélange pour le rendre neutre ?

Leçon 4 : Le dosage acide-base

Exercice 60. ★★★ A Bobo-Dioulasso, une savonnière se plaint que ses vieilles pastilles d'hydroxyde de sodium, restées dans un sachet mal fermé, « ne sont plus aussi fortes ». Des élèves de 2nde C dissolvent 2,00 g de ces pastilles dans une fiole jaugée de 250 mL et complètent au trait. Ils dosent ensuite cette solution par de l'acide chlorhydrique à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol. Ils disposent d'une burette de 25 mL et de pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL. *(On donne* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol.)*

1. Si les pastilles étaient pures, quelle serait la concentration de la solution ? Calcule le volume d'acide à verser jusqu'à l'équivalence pour chacune des trois prises d'essai possibles. Laquelle faut-il écarter ? Pourquoi ?
2. Les élèves dosent 10,0 mL de la solution : le bleu de bromothymol vire pour 18,6 mL d'acide versés. Ecris l'équation de la réaction de dosage et calcule la concentration de la solution.
3. Calcule la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans la fiole, puis le pourcentage de pureté des pastilles.
4. Explique d'où peut venir le reste de la masse, en te souvenant d'une propriété des pastilles vue au chapitre 7.
5. Décris l'évolution de la couleur du mélange pendant le dosage, du début jusqu'à un léger excès d'acide.

Exercice 69. ★★★ Le bain de décapage d'un atelier de soudure de Bobo-Dioulasso est une solution S qui contient de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique, tous deux totalement mis en solution. Pour connaître sa composition, Ousmane réalise deux expériences. *Expérience 1* : il dose 20,0 mL de S, prélevés à la pipette jaugée, par de la soude à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol/L en présence de bleu de bromothymol ; le virage au vert est obtenu pour 20,0 mL de soude. *Expérience 2* : à 10,0 mL de S, il ajoute du chlorure de baryum en excès, puis il filtre, sèche et pèse le précipité de sulfate de baryum : 0,0699 g. On rappelle que $\mathrm{Ba^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}} \rightarrow \mathrm{BaSO_{4(s)}}$ et que $M(\mathrm{BaSO_4}) = 233$ g/mol. On travaille à 25 °C.

1. Ecris l'équation du dosage. De quelle couleur est S après l'ajout du bleu de bromothymol ?
2. Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ dans S, puis son pH.
3. Calcule la quantité de sulfate de baryum recueillie, puis $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$ dans S. Déduis-en la concentration en acide sulfurique de S.
4. Calcule la part de $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ due à l'acide sulfurique, puis la concentration en acide chlorhydrique de S. Vérifie l'électroneutralité de S.
5. On ajoute du nitrate d'argent en excès à 10,0 mL de S. Quelle masse de chlorure d'argent obtient-on ? *(On donne $M(\mathrm{AgCl}) = 143{,}5$ g/mol.)*

Exercice 70. ★★★ Un jardinier de Manga prépare de l'eau de chaux, solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$. Pour connaître sa concentration, un élève dose 20,0 mL de cette solution par de l'acide nitrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol ; l'équivalence est atteinte pour 17,0 mL d'acide versé. On travaille à 25 °C. *(On donne $M\left(\mathrm{Ca(OH)_2}\right) = 74$ g/mol, $M\left(\mathrm{Ca(NO_3)_2}\right) = 164$ g/mol et $\log 1{,}7 = 0{,}23$.)*

1. Ecris l'équation de dissociation de l'hydroxyde de calcium et l'équation simplifiée du dosage. Quelle est la couleur du bleu de bromothymol avant le dosage ?
2. Montre qu'à l'équivalence, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right)$ versée est égale à $2\,n\left(\mathrm{Ca(OH)_2}\right)$. Déduis-en la concentration de l'eau de chaux.
3. Calcule sa concentration massique, puis son pH.
4. Vérifie l'électroneutralité de l'eau de chaux.
5. On évapore toute l'eau du mélange obtenu à l'équivalence. Quelle masse de nitrate de calcium recueille-t-on ?
6. L'élève avait oublié que le dosage doit d'abord être mené rapidement. Explique comment procéder pour repérer le virage à une goutte près.

Exercice 71. ★★★ Au laboratoire du lycée d'Orodara, on dose 40,0 mL d'acide chlorhydrique à $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L par de la soude à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les volumes sont additifs et l'on travaille à 25 °C. *(On donne $\log 1{,}2 = 0{,}08$, $\log 6{,}16 = 0{,}79$ et $\log 7{,}5 = 0{,}88$.)*

1. Calcule le volume de soude versé à l'équivalence.
2. Calcule le pH du mélange après l'ajout de 10,0 mL de soude.
3. Calcule le pH du mélange pour 24,9 mL de soude versés, puis pour 25,1 mL.
4. Quel est le pH à l'équivalence ? Quel est le pH pour 40,0 mL de soude versés ?

5. De combien d'unités le pH varie-t-il entre 24,9 mL et 25,1 mL ? Explique pourquoi une seule goutte suffit à faire virer l'indicateur, et pourquoi le bleu de bromothymol est le mieux placé.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de production artisanale, de contrôle de la qualité, d'agriculture, d'atelier et de laboratoire scolaire, des problèmes portant sur le caractère acide ou basique d'une solution, sur sa neutralisation et sur la détermination d'une concentration par dosage.

Ressources mobilisées : définir un acide et une base par les ions libérés ; écrire une équation de mise en solution ; utiliser le produit ionique de l'eau ; utiliser $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ *et sa relation inverse ; choisir un indicateur coloré à partir de sa zone de virage ; écrire l'équation simplifiée et l'équation globale d'une réaction acide-base ; appliquer la relation à l'équivalence* $C_a V_a = C_b V_b$ *; appliquer la relation de dilution ; choisir la verrerie et les gestes de sécurité adaptés.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La lessive de la savonnerie de Bobo-Dioulasso. Aminata dirige une savonnerie de quartier qui emploie sept femmes et achète la soude en sachets de 1 500 FCFA. Elle a préparé sa lessive de soude au jugé et veut savoir si elle convient : la fabrication du savon exige une concentration comprise entre 1,5 et 2,0 mol/L. Au laboratoire du lycée voisin, elle dilue vingt fois sa lessive, en prélève 10,0 mL à la pipette jaugée, ajoute du bleu de bromothymol et dose par de l'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L ; le virage se produit après 9,0 mL versés. Elle doit décider ce matin si elle lance la cuisson ou si elle refait sa lessive. Dis-lui ce que son dosage lui apprend et ce qu'elle doit faire.

Situation d'intégration 2 : Le vinaigre du marché de Kaya. Boukary, contrôleur d'hygiène, achète 250 FCFA une bouteille de 75 cL de vinaigre sur un étal du marché de Kaya ; un client s'est plaint que ce vinaigre « ne pique plus ». La réglementation impose une concentration totale en acide d'au moins 0,80 mol/L. Boukary dilue dix fois le vinaigre, en prélève 20,0 mL à la pipette jaugée, ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine et dose par de la soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L ; le virage au rose est obtenu pour 10,0 mL. Il doit remplir son procès-verbal avant la fermeture du marché. Indique-lui la conclusion qu'il doit y porter.

Situation d'intégration 3 : Le champ de sorgho de Diébougou. Noufou cultive depuis douze ans une parcelle de 3 hectares à Diébougou. L'analyse du sol donne un pH de 5,0, alors que la fiche technique du service agricole recommande un pH voisin de 6,5 pour le sorgho. Un vendeur d'intrants lui propose un engrais à 45 000 FCFA le sac en assurant que « l'écart d'une unité et demie ne change presque rien » ; le service agricole, lui, conseille d'abord un amendement à la chaux éteinte. Noufou doit décider cette semaine de l'emploi de son argent. Conseille-le sur ce que vaut réellement cet écart de pH et sur l'ordre des travaux. *(On donne* $10^{0{,}5} = 3{,}2$*.)*

Situation d'intégration 4 : Le bidon renversé de l'atelier de Koudougou. Dans un atelier de Koudougou, un bidon de 2 L d'électrolyte de batterie, acheté 3 000 FCFA pour une moto de 125 cm³, s'est renversé sur le sol en ciment. Le patron veut verser dessus le fond d'un bidon de soude concentrée « pour neutraliser tout de suite », et Issa, l'apprenti, en a reçu quelques gouttes sur l'avant-bras. Il faut agir maintenant, avant que le liquide n'atteigne la fosse. Aide Issa à décider de ce qu'il faut faire du sol et de son bras, et dis-lui ce que vaut la solution proposée par le patron.

Situation d'intégration 5 : Le TP de dosage du lycée de Fada. Moussa, laborantin du lycée de Fada, prépare pour 42 élèves le TP de dosage de l'acide chlorhydrique par la soude. La burette est neuve, mais le flacon de bleu de bromothymol est vide ; il ne reste au magasin que de l'hélianthine, dont la zone de virage s'étend de 3,1 à 4,4. Il envisage de la distribuer aux postes de travail en se disant qu'« un indicateur coloré en vaut un autre ». Le professeur arrive dans une heure et attend un poste prêt. Explique à Moussa ce que donnerait ce choix et ce qu'il doit faire à la place.

Situation d'intégration 6 : Le forage de Zorgho. Le forage du quartier, profond de 58 mètres et creusé il y a onze ans, alimente aussi le dispensaire. Le pH-mètre du service d'hygiène, étalonné le matin même, indique 5,9 à 25 °C, alors que la norme nationale exige un pH compris entre 6,5 et 8,5 ; les canalisations montrent des traces de corrosion. Un technicien de passage propose de verser régulièrement un peu de solution de soude dans le château d'eau pour remonter le pH. Habibou, qui préside le comité de gestion, doit répondre à la population samedi. Dis-lui ce que la mesure signifie et ce qu'il doit répondre à la proposition du technicien. *(On donne* $10^{0,1} = 1{,}3$*.)*

FICHE DE REVISION

Acide et base. Un **acide** libère des ions hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ en solution aqueuse ; une **base** libère des ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$. L'ion $\mathrm{H^+}$ n'existe pas seul dans l'eau : $\mathrm{H^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+}$.

Mises en solution. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$; $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$; $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+ + OH^-}$; $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-}$.

Acides et bases usuels. HCl, $\mathrm{H_2SO_4}$, $\mathrm{HNO_3}$, $\mathrm{CH_3COOH}$; NaOH, KOH, $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NaHCO_3}$.

Autoprotolyse. $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$.

Produit ionique. $K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\mathrm{p}K_e = 14$; $\mathrm{pH + pOH = 14}$.

pH. $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$. Nombre sans unité. Une unité de pH vaut un facteur dix sur $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$.

Nature à 25 °C. Acide : $\mathrm{pH} < 7$, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$. Neutre : $\mathrm{pH} = 7$, les deux valent 10^{-7} mol/L. Basique : $\mathrm{pH} > 7$, $\left[\mathrm{OH^-}\right] > \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$.

Mesure. Papier pH à l'unité près ; pH-mètre étalonné au dixième près.

Indicateurs colorés. Hélianthine 3,1 à 4,4, rouge puis jaune ; rouge de méthyle 4,2 à 6,2, rouge puis jaune ; BBT 6,0 à 7,6, jaune puis bleu ; phénolphtaléine 8,2 à 10,0, incolore puis rose.

Dilution. $C_1V_1 = C_2V_2$. Diluer dix fois **augmente** de 1 le pH d'un acide et **diminue** de 1 celui d'une base. Le pH ne franchit jamais 7.

Réaction acide-base. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, totale et exothermique. **Neutralisation** : quantités égales, pH final 7. Les ions spectateurs forment le **sel** : NaCl, $\mathrm{Na_2SO_4}$, $\mathrm{KNO_3}$.

Equation globale. $\mathrm{\left(H_3O^+ + Cl^-\right) + \left(Na^+ + OH^-\right) \rightarrow 2\,H_2O + \left(Na^+ + Cl^-\right)}$.

Dosage. A l'équivalence, $C_aV_a = C_bV_b$ pour un monoacide et une monobase ; $2\,C_aV_a = C_bV_b$ pour un diacide. Burette rincée à la solution titrante, prise d'essai à la pipette jaugée, deux ou trois gouttes d'indicateur, virage persistant.

Sécurité. Acides et bases concentrés brûlent la peau et les yeux ; la neutralisation et la dilution dégagent de la chaleur ; on verse toujours l'acide dans l'eau ; sur la peau, on rince à grande eau, on ne neutralise pas.

Logarithmes utiles. $\log 2 = 0{,}30$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 6 = 0{,}78$; $\log 8 = 0{,}90$; $10^{0{,}3} = 2$; $10^{0{,}5} = 3{,}2$; $10^{0{,}7} = 5$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le détartrant contient de l'acide chlorhydrique, un monoacide totalement mis en solution : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ est égale à sa concentration apportée. Le dosage repose sur la réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; à l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_b$, d'où $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{0{,}10 \times 12{,}0}{20{,}0} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L pour la solution diluée. Le détartrant, dix fois plus concentré, titre donc 0,60 mol/L. Le pH confirme ce résultat : $\mathrm{pH} = -\log\left(6{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}78 = 1{,}2$, la valeur lue au pH-mètre, alors qu'un détartrant à 1,0 mol/L, dilué dix fois, aurait donné $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 0{,}10$ mol/L et un pH de 1,0. **Le détartrant ne titre que 0,60 mol/L au lieu de 1,0 mol/L : il n'a pas la concentration annoncée, et la cliente a raison de se plaindre.**

Corrigés des prérequis

P1. $\mathrm{Na^+}$, ion sodium, cation ; $\mathrm{Cl^-}$, ion chlorure, anion ; $\mathrm{OH^-}$, ion hydroxyde, anion ; $\mathrm{H_3O^+}$, ion hydronium, cation.

P2. $C = \dfrac{0{,}04}{0{,}200} = 0{,}20$ mol/L.

P3. $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 250}{0{,}50} = 10$ mL, prélevés à la **pipette jaugée** de 10 mL munie de sa propipette et introduits dans une **fiole jaugée** de 250 mL.

P4. $\mathrm{NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$: la solution obtenue est la **soude**.
$\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$: la solution obtenue est l'**acide chlorhydrique**.

P5. La première solution est acide, car son pH est inférieur à 7 ; la seconde est basique. Le bleu de bromothymol est jaune dans la première, bleu dans la seconde. Si l'on dilue la première, son pH augmente et se rapproche de 7, sans le dépasser.

P6. $10^{-3} \times 10^{-11} = 10^{-14}$; $\dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$; $\left(10^{-7}\right)^2 = 10^{-14}$. $0{,}000\,5 = 5 \times 10^{-4}$ et $0{,}016 = 1{,}6 \times 10^{-2}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}}$; $\mathrm{KOH_{(s)} \rightarrow K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$; $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$.

Ex. 2. L'acide sulfurique est un diacide : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = C = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right]$, soit $5{,}0 \times 10^{-3} = 2 \times 2{,}5 \times 10^{-3}$: la relation est vérifiée.

Ex. 3. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-5{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{5 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^{-9}$ mol/L. Comme $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$, la solution est acide.

Ex. 4. Diluer cent fois divise $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ par 10^2, ce qui **augmente** le pH de 2 unités : le nouveau pH vaut 4. La solution reste acide. En continuant à diluer, on ne peut pas obtenir un pH de 9 : le pH se rapproche de 7 sans jamais le dépasser, car l'eau fournit elle-même ses ions, et une solution acide diluée ne devient jamais basique.

Ex. 5. $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}025 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}025 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Les deux quantités sont égales : il y a **neutralisation**, le mélange est neutre et son pH vaut 7 à 25 °C.

Ex. 6. L'acide sulfurique est un diacide : $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Il faut la même quantité d'ions hydroxyde, donc $V_b = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}020$ L, soit **20 mL** de soude.

Ex. 7. $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 16{,}0}{20{,}0} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'acide chlorhydrique étant un monoacide totalement mis en solution, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 2 - 0{,}60 = 1{,}4$.

Ex. 8. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0080 = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol. A l'équivalence, $n\left(\mathrm{OH^-}\right)$ vaut autant, donc $C_b = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0100} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un acide libère des ions $\mathrm{H_3O^+}$ en solution aqueuse, une base des ions $\mathrm{OH^-}$.

Q2. L'ion hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ et l'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$.

Q3. $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C$.

Q4. $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$.

Q5. $K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$ à 25 °C.

Q6. $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$; le pH est un nombre sans unité.

Q7. Acide : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$ et $\mathrm{pH} < 7$. Neutre : les deux concentrations valent 10^{-7} mol/L et $\mathrm{pH} = 7$. Basique : $\left[\mathrm{OH^-}\right] > \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\mathrm{pH} > 7$.

Q8. Le papier pH, à une unité près ; le pH-mètre étalonné, à un dixième d'unité près.

Q9. C'est le domaine de pH sur lequel l'indicateur passe de sa teinte acide à sa teinte basique ; pour le bleu de bromothymol, de 6,0 à 7,6.

Q10. Le pH **augmente**, car $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ diminue ; il ne peut pas dépasser 7 parce que l'eau elle-même continue de fournir des ions hydronium, et la solution tend vers la neutralité sans jamais devenir basique.

Q11. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. La neutralisation est le cas où les deux ions ont été introduits en quantités égales : le mélange final est neutre.

Q12. Ce sont les ions qui ne participent pas à la réaction ; ici $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, qui forment le chlorure de sodium NaCl.

Q13. C'est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions de l'équation, donc où $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = n\left(\mathrm{OH^-}\right)$, soit $C_a V_a = C_b V_b$.

Q14. Rincer la burette avec la solution titrante, la remplir et ajuster le zéro, prélever la prise d'essai à la pipette jaugée. On rince avec la solution titrante parce qu'un reste d'eau distillée la diluerait et fausserait tous les volumes lus.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Acide chlorhydrique : HCl, acide, $\mathrm{H_3O^+}$. Hydroxyde de sodium : NaOH, base, $\mathrm{OH^-}$. Acide sulfurique : $\mathrm{H_2SO_4}$, acide, $\mathrm{H_3O^+}$. Hydroxyde de calcium : $\mathrm{Ca(OH)_2}$, base, $\mathrm{OH^-}$. Acide nitrique : $\mathrm{HNO_3}$, acide, $\mathrm{H_3O^+}$. Hydroxyde de potassium : KOH, base, $\mathrm{OH^-}$.

Ex. 11. a) $\mathrm{KOH_{(s)} \rightarrow K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$. b) Chaque formule dissoute donne un ion de chaque sorte : $\left[\mathrm{K^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. c) La concentration des charges positives, $\left[\mathrm{K^+}\right]$, égale celle des charges négatives, $\left[\mathrm{OH^-}\right]$: la relation d'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 13. a) C'est un **acide**. b) L'ion **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$, libéré par l'acide chlorhydrique. c) « Porte des gants et des lunettes pour manipuler le détartrant, et ne le mélange jamais à l'eau de Javel. En cas de projection dans les yeux, rince aussitôt à grande eau pendant au moins quinze minutes. »

Ex. 15. a) $\mathrm{pH} = -\log 10^{-2} = 2$. b) $\mathrm{pH} = -\log\left(5 \times 10^{-4}\right) = 4 - 0{,}70 = 3{,}3$. c) $\mathrm{pH} = -\log\left(2 \times 10^{-9}\right) = 9 - 0{,}30 = 8{,}7$. Les deux premières solutions sont acides, la troisième est basique.

Ex. 17. A pH 12 : l'hélianthine est jaune, le bleu de bromothymol est bleu, la phénolphtaléine est rose.

Ex. 19. a) $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$. b) $K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right]$, et $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C. c) Une solution de soude reste de l'eau, et l'autoprotolyse s'y produit toujours. Or le produit des deux concentrations doit valoir 10^{-14}, ce qui serait impossible si l'une d'elles était nulle. Donc les ions hydronium y sont présents, en quantité seulement très faible, de l'ordre de 10^{-12} mol/L pour une soude de pH 12.

Ex. 21. 1. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = -\log 10^{-2} = 2$. b) $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$; la solution est acide parce qu'elle libère des ions hydronium, dont la concentration devient très supérieure à celle des ions hydroxyde. 2. a) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ mol/L. b) $\mathrm{pH} = -\log 10^{-3} = 3$: la solution est acide, puisque $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] > \left[\mathrm{OH^-}\right]$. 3. Doubler le volume divise la concentration par deux : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{10^{-2}}{2} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$.

Ex. 23. 1. Pour S_1 : $[H_3O^+] = 10^{-3}$ mol/L et $[OH^-] = 10^{-11}$ mol/L. Pour S_2 : $[H_3O^+] = 10^{-2}$ mol/L et $[OH^-] = 10^{-12}$ mol/L. 2. La quantité totale d'ions hydronium vaut $n = 0{,}020 \times 10^{-3} + 0{,}030 \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-5} + 3 \times 10^{-4} = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol, répartie dans 50 mL, donc $[H_3O^+] = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 6{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L. 3. $\mathrm{pH} = -\log\left(6{,}4 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}81 = 2{,}2$. 4. a) La dilution divise la concentration en ions hydronium par dix : la solution devient moins acide et son pH augmente d'une unité. b) $[H_3O^+] = 6{,}4 \times 10^{-4}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 4 - 0{,}81 = 3{,}2$.

Ex. 25. 1. Les ions sodium proviennent des deux solutions : $n\left(Na^+\right) = 0{,}020 \times 5 \times 10^{-2} + 0{,}030 \times 10^{-2} = 10^{-3} + 3 \times 10^{-4} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol, d'où $[Na^+] = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 2{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions chlorure ne viennent que du chlorure de sodium : $[Cl^-] = \dfrac{10^{-3}}{0{,}050} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions hydroxyde ne viennent que de la soude : $[OH^-] = \dfrac{3 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Enfin $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{6{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-12}$ mol/L. 2. $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}78 = 2{,}2$, donc $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}2 = 11{,}8$: le mélange est basique. Le chlorure de sodium n'a aucun effet sur le pH, il n'apporte ni ion hydronium ni ion hydroxyde.

Ex. 27. a) Chaque dilution au dixième divise par dix la concentration en ions hydronium apportée par l'acide : le pH passe à 4, puis à 5, puis à 6. A la quatrième dilution, l'acide n'apporte plus que 10^{-7} mol/L d'ions hydronium, du même ordre de grandeur que ceux que fournit l'eau : la règle ne s'applique plus, et le pH reste un peu inférieur à 7, voisin de 6,8. b) Le pH se rapprocherait de plus en plus de 7, sans jamais l'atteindre ni le dépasser. c) L'eau fournit toujours ses propres ions hydronium ; l'acide en ajoute, si peu que ce soit, donc $[H_3O^+]$ reste supérieure à $[OH^-]$ et le pH inférieur à 7 : la solution reste acide.

Ex. 29. a) Dans l'eau pure à 25 °C, $[H_3O^+] = 10^{-7}$ mol/L, donc un litre contient 10^{-7} mol d'ions hydronium. b) La fraction dissociée vaut $\dfrac{10^{-7}}{55{,}5} \approx 1{,}8 \times 10^{-9}$, soit environ une molécule sur 550 millions. c) L'autoprotolyse est donc une réaction extrêmement limitée ; elle suffit pourtant à fixer toute l'échelle des pH, parce que c'est elle qui impose la valeur du produit ionique, et donc le lien entre les deux concentrations dans **toutes** les solutions aqueuses. Une réaction très faible peut avoir des conséquences majeures. d) A 60 °C, $[H_3O^+] = [OH^-]$ encore, donc $[H_3O^+]^2 = 10^{-13}$ et $[H_3O^+] = 10^{-6{,}5}$ mol/L : le pH vaut 6,5. Cette eau n'est **pas acide**, elle est neutre, puisque les deux concentrations y restent égales. Le repère 7 n'est valable qu'à 25 °C.

Ex. 31. a) $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$. b) $\left(H_3O^+ + NO_3^-\right) + \left(K^+ + OH^-\right) \rightarrow 2\,H_2O + \left(K^+ + NO_3^-\right)$. c) Le sel formé est le **nitrate de potassium** KNO_3 ; les espèces indifférentes sont K^+ et NO_3^-.

Ex. 33. 1. $\mathrm{pH} = 4$ donne $[H_3O^+] = 10^{-4}$ mol/L ; l'acide chlorhydrique étant un monoacide totalement mis en solution, $[Cl^-] = 10^{-4}$ mol/L. 2. a) La soude se dissocie totalement, donc $[OH^-] = C = 10^{-4}$ mol/L. b) $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-4}} = 10^{-10}$ mol/L. c) $\mathrm{pH} = 10$. 3. $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$. Les réactifs sont l'ion hydronium et l'ion hydroxyde ; le produit est l'eau ; les espèces indifférentes sont l'ion chlorure Cl^- et l'ion sodium Na^+.

Ex. 35. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 1{,}0 \times 10^{-1} \times 0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. La neutralisation exacte demande autant d'ions hydroxyde, donc $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'hydroxyde de sodium, soit $m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}20$ g.

Ex. 37. a) $\left(2\,\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}\right) + 2\left(\mathrm{Na^+} + \mathrm{OH^-}\right) \rightarrow 4\,\mathrm{H_2O} + \left(2\,\mathrm{Na^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}\right)$. b) L'acide sulfurique est un diacide : $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol ;
$n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}040 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. c) Les deux quantités sont égales : le mélange est **neutre**. d) Le sel formé est le **sulfate de sodium** $\mathrm{Na_2SO_4}$; il y en a $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol dans 60 mL, soit $C = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}060} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 39. Le schéma montre, de haut en bas : la **potence** et sa **pince**, qui tiennent la **burette graduée** remplie de **solution titrante**, avec son **robinet** ; dessous, le **bécher** ou l'**erlenmeyer** contenant la **prise d'essai** et quelques gouttes d'**indicateur coloré** ; l'**agitateur magnétique** et son barreau ; la **feuille blanche** placée derrière le bécher.

Ex. 41. Le pH à l'équivalence vaut 7, puisque la solution y est neutre. Or la zone de virage du bleu de bromothymol, de 6,0 à 7,6, contient cette valeur, alors que celle de la phénolphtaléine, de 8,2 à 10,0, ne la contient pas : avec la phénolphtaléine, on verserait trop de soude avant de voir le virage.

Ex. 43. a) Les deux essais ne diffèrent que de 0,2 mL : on retient leur moyenne, $V_{\text{éq}} = 18{,}5$ mL. b) $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 18{,}5}{25{,}0} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. c) Un seul dosage ne permet pas de repérer une erreur de manipulation ; deux volumes voisins confirment le résultat.

Ex. 45. a) Fatimata a laissé de l'eau distillée dans la burette : la soude s'y trouve diluée, il faut donc en verser un plus grand volume pour atteindre l'équivalence, et C_a est **surestimée**. Il fallait rincer la burette avec la soude elle-même. b) Ousmane a prélevé au bécher gradué, dont le volume n'est qu'approché : V_a est incertain, donc C_a l'est aussi, dans les deux sens. Il fallait la pipette jaugée. c) Salif a versé beaucoup trop d'indicateur : l'indicateur est lui-même un acide, il consomme une partie de la soude et modifie le pH du mélange, ce qui décale le virage. Deux ou trois gouttes suffisent. d) Awa a pris pour équivalence une trace fugitive : elle a arrêté **trop tôt**, $V_{\text{éq}}$ est trop petit et C_a est **sous-estimée**. Seule compte la couleur qui persiste après agitation.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 47. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-1{,}0} = 0{,}10$ mol/L, donc $n = 0{,}10 \times 0{,}200 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions hydronium dans le seau. b) La réaction consomme les deux ions un pour un, donc il faut $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions hydroxyde, soit $m = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 0{,}80$ g d'hydroxyde de sodium. c) La soude est elle-même très corrosive : un excès rendrait le contenu du seau dangereux dans l'autre sens, et la réaction dégage de la chaleur. Le bicarbonate, beaucoup moins agressif, ne peut pas rendre le mélange fortement basique, et l'effervescence qui cesse indique visiblement la fin de la neutralisation.

Ex. 49. a) L'hélianthine vire entre 3,1 et 4,4 : l'élève arrêtera de verser quand le pH atteint environ 4, c'est-à-dire un peu avant l'équivalence, où le pH vaut 7. b) Il n'aura **pas versé assez** de soude, puisqu'il reste encore des ions hydronium dans le bécher. c) V_b étant trop petit, $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a}$ sera **trop petite**. d) On choisit un indicateur dont la zone de virage **contient** le pH à l'équivalence ; pour l'acide chlorhydrique dosé par la soude, c'est le bleu de bromothymol.

Ex. 51. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* « Avant d'ouvrir un bidon de soude ou d'acide, mets des lunettes, des gants et des manches longues. Pour diluer, verse toujours le produit dans l'eau, lentement et en remuant, jamais l'eau dans le produit. Garde chaque produit dans son bidon d'origine, étiqueté et fermé, jamais dans une bouteille de boisson. Ne mélange jamais l'acide et la soude concentrés. Si un produit touche la peau ou les yeux, rince aussitôt à grande eau pendant au moins quinze minutes, sans chercher à le neutraliser, puis va au dispensaire avec le nom du produit. Range les bidons en bas d'une étagère, hors de portée des enfants et loin de la nourriture. »

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 52. 1. La concentration massique vaut $C_m = \dfrac{m_1}{V} = \dfrac{77}{0{,}500} = 154$ g/L. La concentration molaire s'en déduit par $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{154}{36{,}5} = 4{,}22$ mol/L. On peut aussi passer par la quantité de matière : $n = \dfrac{77}{36{,}5} = 2{,}11$ mol, puis $C = \dfrac{2{,}11}{0{,}500} = 4{,}22$ mol/L. 2. Dans 20 mL de cette solution, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 4{,}22 \times 0{,}020 = 8{,}44 \times 10^{-2}$ mol. La neutralisation exige la même quantité d'ions hydroxyde, donc la même quantité d'hydroxyde de sodium, soit $m_2 = 8{,}44 \times 10^{-2} \times 40 = 3{,}38$ g. 3. La solution basique a une concentration massique de 120 g/L, donc $V_2 = \dfrac{m_2}{C_m} = \dfrac{3{,}38}{120} = 2{,}8 \times 10^{-2}$ L, soit environ **28 mL**.

Ex. 53. 1. Le changement de couleur correspond à l'**équivalence** : les ions hydroxyde de la soude viennent d'être exactement consommés par les ions hydronium apportés par l'acide, et le pH traverse la zone de virage du BBT en une goutte ; la solution passe du bleu au vert. 2. Equation globale : $2\,\mathrm{NaOH} + \mathrm{H_2SO_4} \rightarrow \mathrm{Na_2SO_4} + 2\,\mathrm{H_2O}$. Equation simplifiée : $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. 3. La soude décimolaire est à 0,1 mol/L, donc $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 0{,}1 \times 0{,}010 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. D'après l'équation globale, il se forme une mole de sulfate de sodium pour deux moles de soude, donc $n\left(\mathrm{Na_2SO_4}\right) = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol, soit $m = 5{,}0 \times 10^{-4} \times 142 = 7{,}1 \times 10^{-2}$ g, c'est-à-dire environ 71 mg. 4. Il faut $n\left(\mathrm{H_2SO_4}\right) = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $V = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}05} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit **10 mL**. 5. Oui, c'est possible : la solution finale n'est rien d'autre qu'une solution de sulfate de sodium, puisque les ions hydronium et hydroxyde ont disparu. Le volume final vaut $10 + 10 = 20$ mL et contient $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol de sulfate de sodium, soit une concentration de $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Il suffirait donc de peser 71 mg de sulfate de sodium, de les introduire dans une fiole jaugée de 20 mL et de compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée. La solution obtenue serait neutre, de pH 7.

Ex. 54. 1. $n = \dfrac{200}{40} = 5{,}0$ mol, donc la concentration attendue vaut $C = \dfrac{5{,}0}{2{,}0} = 2{,}5$ mol/L. 2. Le facteur de dilution vaut $\dfrac{250}{10{,}0} = 25$. Le dosage donne $C_b = \dfrac{C_a V_a}{V_b} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 18{,}0}{20{,}0} = 9{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L pour la solution diluée. 3. La lessive est vingt-cinq fois plus concentrée : $C = 25 \times 9{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}25$ mol/L, soit environ 2,3 mol/L. L'écart avec la valeur attendue, 2,5 mol/L, est d'environ 10 pour cent : la soude solide, très avide d'eau et d'air, avait absorbé de l'humidité, si bien que les 200 g pesés ne contenaient pas 200 g d'hydroxyde de sodium pur. 4. $\left(\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}\right) + \left(\mathrm{Na^+} + \mathrm{OH^-}\right) \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O} + \left(\mathrm{Na^+} + \mathrm{Cl^-}\right)$; le sel formé est le chlorure de sodium NaCl. 5. Dans 500 mL de lessive, $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 2{,}25 \times 0{,}500 = 1{,}13$ mol. Il faut la même quantité d'ions hydronium, donc $V = \dfrac{1{,}13}{1{,}0} = 1{,}13$ L, soit environ **1,1 L** d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L, versé lentement, par petites quantités, dans un grand récipient, car la neutralisation dégage beaucoup de chaleur.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). A l'équivalence, $C_b = \dfrac{C_a V_a}{V_b} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 9{,}0}{10{,}0} = 9{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L pour la solution diluée. Celle-ci ayant été obtenue en diluant vingt fois la lessive, la lessive titre $20 \times 9{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}8$ mol/L, valeur comprise dans l'intervalle exigé puisque $1{,}5 < 1{,}8 < 2{,}0$. La dilution préalable était indispensable : sans elle, il aurait fallu verser près de 180 mL d'acide, soit plus de sept burettes. **Aminata peut lancer la cuisson ce matin : sa lessive titre 1,8 mol/L et elle est conforme.** Le nombre de femmes employées et le prix du sachet de soude sont des données parasites.

Situation 2 (Kaya). Le dosage porte sur le vinaigre dilué dix fois : $C = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 10{,}0}{20{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc le vinaigre lui-même titre $0{,}50$ mol/L en acide total. La réglementation exige au moins 0,80 mol/L : la teneur mesurée n'en atteint que 63 pour cent, ce qui confirme la plainte du client. Le choix de la phénolphtaléine est correct, car le pH à l'équivalence est ici supérieur à 7. **Boukary doit porter au procès-verbal que le vinaigre est non conforme, à 0,50 mol/L pour un minimum de 0,80 mol/L, et le signaler avant la fermeture du marché.** Le prix de la bouteille et sa contenance de 75 cL sont des données parasites.

Situation 3 (Diébougou). A pH 5,0, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-5{,}0}$ mol/L ; à pH 6,5, elle vaudrait $10^{-6{,}5}$ mol/L. Le rapport vaut $10^{1{,}5} = 10 \times 10^{0{,}5} \approx 32$: le sol est environ **trente-deux fois** plus acide que ce que demande le sorgho, et l'argument du vendeur, qui lit une échelle logarithmique comme une échelle ordinaire, est faux. Or un sol trop acide bloque l'assimilation des éléments nutritifs, si bien que l'engrais resterait en grande partie inutilisable ; la chaux éteinte, elle, libère des ions hydroxyde qui consomment les ions hydronium du sol selon $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. **Noufou doit consacrer son argent à l'amendement calcaire cette saison et n'acheter l'engrais qu'ensuite, une fois le pH remonté.** La superficie de 3 hectares et les douze années de culture sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). L'électrolyte est une solution concentrée d'acide sulfurique, diacide qui libère deux ions hydronium par molécule. Verser de la soude concentrée dessus revient à provoquer la réaction $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$, fortement **exothermique** : sur deux litres, elle dégagerait assez de chaleur pour faire bouillir le mélange en surface et projeter des gouttes des deux liquides, et un excès de soude laisserait au sol un liquide fortement basique, dangereux à son tour. Il faut au contraire répandre

progressivement une poudre basique douce, chaux éteinte ou bicarbonate, jusqu'à ce que le dégagement cesse, puis rincer à grande eau. Sur le bras, on ne neutralise **jamais** : la chaleur ajouterait une brûlure thermique à la brûlure chimique. **Issa doit rincer son avant-bras à grande eau pendant plusieurs minutes et faire répandre du bicarbonate ou de la chaux sur le sol, en refusant la soude concentrée.** Le prix du bidon et la cylindrée de la moto sont des données parasites.

Situation 5 (Fada). A l'équivalence du dosage de l'acide chlorhydrique par la soude, le mélange est neutre et son pH vaut 7. Un indicateur ne convient que si sa zone de virage **contient** cette valeur. Or l'hélianthine vire entre 3,1 et 4,4, nettement du côté acide : elle changerait de couleur un peu avant l'équivalence, alors qu'il reste encore des ions hydronium dans le bécher. Le volume lu serait donc trop **petit** et la concentration calculée par $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a}$ serait **sous-estimée**, de façon systématique. Le bleu de bromothymol, de zone 6,0 à 7,6, encadre la valeur 7. **Moussa ne doit pas distribuer l'hélianthine : il doit emprunter du bleu de bromothymol ou, à défaut, faire suivre le dosage au pH-mètre.** Le nombre d'élèves et l'état neuf de la burette sont des données parasites.

Situation 6 (Zorgho). Le pH mesuré vaut 5,9, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-5,9} = 10^{0,1} \times 10^{-6} = 1,3 \times 10^{-6}$ mol/L, et le produit ionique donne $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 7,7 \times 10^{-9}$ mol/L. Comme $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ est très supérieure à $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et que le pH est inférieur à 6,5, l'eau est acide et non conforme ; par rapport à une eau neutre, sa concentration en ions hydronium est $10^{1,1}$ fois plus grande, soit environ treize fois, ce qui explique la corrosion des canalisations. La proposition du technicien est à écarter : la soude est très corrosive, son ajout dans un château d'eau ne peut pas être contrôlé sans dosage, et un excès rendrait l'eau impropre à la consommation. Une eau acide destinée à la boisson se corrige par passage sur un lit de calcaire ou par un traitement à la chaux dosé par un service compétent. **Habibou doit annoncer que l'eau est acide et non conforme, faire signaler la mesure au service d'hygiène et refuser l'ajout de soude dans le château d'eau.** La profondeur du forage et son ancienneté sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations de mise en solution et de réaction, tes calculs de pH et de concentrations, ton choix d'indicateur et ta relation à l'équivalence sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Exploiter le dosage de la solution diluée, remonter à la concentration de la lessive par le facteur de dilution, la comparer à l'intervalle exigé et décider du lancement de la cuisson.

- **Situation 2 (Kaya).** Calculer la concentration du vinaigre à partir du dosage et de la dilution, la comparer au seuil réglementaire et rédiger la conclusion du procès-verbal.
- **Situation 3 (Diébougou).** Traduire l'écart de pH en rapport des concentrations en ions hydronium, réfuter l'argument du vendeur et fixer l'ordre des travaux.
- **Situation 4 (Koudougou).** Reconnaître la réaction proposée par le patron et son caractère exothermique, choisir un produit sûr pour le sol et imposer le rinçage du bras.
- **Situation 5 (Fada).** Comparer la zone de virage de l'hélianthine au pH à l'équivalence, prévoir l'erreur sur la concentration et proposer l'indicateur ou l'instrument qui convient.
- **Situation 6 (Zorgho).** Calculer les concentrations des ions à partir du pH, juger la conformité de l'eau à la norme et répondre à la proposition du technicien.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 55. 1. On a $[\mathrm{OH^-}] = 10^{6}\,[\mathrm{H_3O^+}]$. Le produit ionique donne $[\mathrm{H_3O^+}] \times 10^{6}\,[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-14}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 10^{-20}$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10}$ mol/L. Alors $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-4}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 10$: l'eau de rinçage est basique. 2. En multipliant le rapport par le produit ionique : $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = 10^{8} \times 10^{-14} = 10^{-6}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 3$: S est acide. 3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$ et $[\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14}$, donc $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{OH^-}]} = 10^{-\mathrm{pH}-\mathrm{pH}+14} = 10^{14-2\,\mathrm{pH}}$. Pour $\mathrm{pH} = 5{,}5$: $10^{14-11} = 10^{3}$. Pour l'eau pure, $\mathrm{pH} = 7$: $10^{0} = 1$, les deux concentrations sont égales.

Ex. 56. 1. Bac A : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L, donc $n_A = 10^{-2} \times 3{,}0 \times 10^{3} = 30$ mol ; bac B : $n_B = 10^{-3} \times 7{,}0 \times 10^{3} = 7{,}0$ mol. 2. $n = 37$ mol dans 10×10^{3} L : $[\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pH} = 3 - \log 3{,}7 = 3 - 0{,}57 \approx 2{,}4$. Fatimata trouve 2,7. On ne fait pas de moyenne de pH : on additionne les quantités d'ions hydronium. Le bac A, dix fois plus concentré, apporte 30 mol sur 37 et impose un pH proche du sien. 3. A pH 3,0, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L : volume total $\dfrac{37}{10^{-3}} = 3{,}7 \times 10^{4}$ L $= 37$ m^3. Il faut ajouter $37 - 10 = 27$ m^3 d'eau par heure. 4. A pH 6,0 : $V = \dfrac{37}{10^{-6}} = 3{,}7 \times 10^{7}$ L, soit 37 000 m^3 par heure. C'est impossible en pratique et ce serait un énorme gaspillage d'eau. Il faut **neutraliser** l'acide par une base, par exemple de la chaux ou de la soude, avant le rejet (leçon 3).

Ex. 57. 1. Jus de bissap (pH 2,5) : hélianthine rouge, rouge de méthyle rouge, tournesol rouge, bleu de bromothymol jaune, phénolphtaléine incolore. Eau du puits (pH 6,8) : hélianthine jaune, rouge de méthyle jaune, tournesol violet, bleu de bromothymol vert, phénolphtaléine incolore. Eau de cendre (pH 10,5) : hélianthine jaune, rouge de méthyle jaune, tournesol bleu, bleu de bromothymol bleu, phénolphtaléine rose. 2. Le **bleu de bromothymol** : jaune, vert, bleu, trois couleurs différentes, car sa zone de virage (6,0 à 7,6) contient le pH de l'eau du puits, tandis que les deux autres liquides sont de part et d'autre. Le tournesol (rouge, violet, bleu) convient aussi ; les trois autres indicateurs ne donnent que deux couleurs. 3. Le bleu de bromothymol jaune indique $\mathrm{pH} < 6{,}0$: le liquide est acide. L'**hélianthine** tranche autour de 4,4 : rouge ou orange si $\mathrm{pH} < 4{,}4$, jaune si $\mathrm{pH} > 4{,}4$. 4. La phénolphtaléine est incolore pour tout $\mathrm{pH} < 8{,}2$: elle ne distingue pas un milieu acide d'un milieu neutre ou faiblement basique. Ici, le pH vaut 6,8 : l'eau est très légèrement acide, mais la phénolphtaléine ne permettait pas de le savoir.

Ex. 58. 1. $n = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 56 = 0{,}28$ g. 2. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}030 = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Les ions hydroxyde sont en excès. 3. Le volume total vaut 50,0 mL. Il reste $1{,}0 \times 10^{-3} - 6{,}0 \times 10^{-4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Les spectateurs gardent leur quantité : $\left[\mathrm{K^+}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. Enfin $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{10^{-14}}{8{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}25 \times 10^{-12}$ mol/L. 4. $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}90 = 2{,}1$, donc $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}1 = 11{,}9$: le mélange est basique, comme prévu. 5. Charges positives : $\left[\mathrm{K^+}\right] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges négatives : $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}2 \times 10^{-2} + 0{,}8 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, les ions hydronium étant négligeables. L'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 59. 1. $\mathrm{Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-}$; $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. 2. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0500 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; il faut autant d'ions hydroxyde : $V = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}100$ L, soit 100 mL. 3. Dans l'eau de chaux, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : $V = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 50$ mL. Awa oublie que chaque unité $\mathrm{Ca(OH)_2}$ libère deux ions hydroxyde. 4. $n(\mathrm{OH^-}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0400 = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; il reste $1{,}0 \times 10^{-3} - 8{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 90,0 mL : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0900} \approx 2{,}22 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}35 \approx 2{,}7$. $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0400}{0{,}0900} \approx 4{,}44 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}0900} \approx 1{,}11 \times 10^{-2}$ mol/L. 5. $2 \times 4{,}44 \times 10^{-3} + 2{,}22 \times 10^{-3} \approx 1{,}11 \times 10^{-2}$ mol/L $= \left[\mathrm{NO_3^-}\right]$, la concentration des ions hydroxyde étant négligeable : le mélange est électriquement neutre.

Ex. 60. 1. $n = \dfrac{2{,}00}{40} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $C = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}200$ mol/L. A l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_b$, donc $V_a = \dfrac{0{,}200 \times V_b}{0{,}100}$: 10,0 mL, 20,0 mL et 40,0 mL pour les prises de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL. La prise de 20,0 mL est à écarter : 40 mL dépassent la capacité de la burette. 2. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; $C_b = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-1} \times 18{,}6}{10{,}0} = 0{,}186$ mol/L. 3. $n = 0{,}186 \times 0{,}250 = 4{,}65 \times 10^{-2}$ mol ; $m = 4{,}65 \times 10^{-2} \times 40 = 1{,}86$ g ; pureté $\dfrac{1{,}86}{2{,}00} \times 100 = 93$ %. 4. Les pastilles sont **déliquescentes** : dans un sachet mal fermé, elles absorbent la vapeur d'eau de l'air. Une partie de la masse pesée est donc de l'eau. 5. Au début, la solution est basique et le BBT est **bleu** ; à l'équivalence, il prend sa teinte **verte** ; avec un léger excès d'acide, il devient **jaune**.

Ex. 61. 1. Bissap : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2,7} = 10^{0,3} \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Lait caillé : $10^{-4,7} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L. Eau du puits : $10^{-6,7} = 2{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L. Pour le bissap, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L. 2. Le rapport vaut $\dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-5}} = 100$ pour le lait caillé et 10^4 pour l'eau du puits : la concentration en ions hydronium du bissap est 100 fois, puis 10 000 fois plus grande. 3. Faux. Le pH est un logarithme : une différence de 2 unités correspond à un rapport de $10^2 = 100$ entre les concentrations, et non de 2. Le bissap est 100 fois plus riche en ions hydronium que le lait caillé. 4. Le volume passe de 10,0 mL à 1 000 mL : le facteur de dilution est 100. La concentration est divisée par 100, soit $2{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 4{,}7$: le bissap dilué a le même pH que le lait caillé. 5. Non. Une dilution rapproche le pH de 7 sans jamais l'atteindre : en ajoutant de l'eau pure, on ne fait pas apparaître d'ions hydroxyde en excès, et une solution acide ne devient jamais basique par dilution.

Ex. 62. 1. $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$ et $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$. 2. $C = \dfrac{0{,}98}{98} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Acide sulfurique : $n\left(\mathrm{H_2SO_4}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0300 = 3{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Acide nitrique : $n = 3{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0200 = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol. 3. Le volume total est 0,0500 L et $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 2 - 0{,}38 \approx 1{,}6$. Les ions spectateurs gardent leur quantité : $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0500} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0500} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. 4. Charges positives : $2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges négatives : $2 \times 6{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}2 \times 10^{-2} = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L, l'ion sulfate comptant double. L'électroneutralité est vérifiée. 5. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}4 \times 10^{-2}} \approx 4{,}2 \times 10^{-13}$ mol/L : très faible, mais non nulle.

Ex. 63. 1. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol. A l'équivalence, $V_{\text{éq}} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}0800$ L $= 80{,}0$ mL. 2. A pH 2,0, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2}$ mol/L : le mélange est encore acide, donc avant l'équivalence. Avec V en litres, il reste $4{,}0 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-2}\,V$ mol d'ions hydronium dans $0{,}100 + V$ litres : $4{,}0 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-2}\,V = 10^{-2}\,(0{,}100 + V)$, d'où $3{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-2}\,V$ et $V = 0{,}0500$ L $= 50{,}0$ mL (inférieur à 80,0 mL : c'est cohérent). 3. A pH 12,0, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L : le mélange est basique, donc après l'équivalence. Il reste $5{,}0 \times 10^{-2}\,V - 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde : $5{,}0 \times 10^{-2}\,V - 4{,}0 \times 10^{-3} = 10^{-2}\,(0{,}100 + V)$, d'où $4{,}0 \times 10^{-2}\,V = 5{,}0 \times 10^{-3}$ et $V = 0{,}125$ L $= 125$ mL (supérieur à 80,0 mL : c'est cohérent). 4. Pour 100 mL de soude, $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit un excès de $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol dans 0,200 L : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$ et $\mathrm{pH} = 11{,}7$. Cette valeur est supérieure à 9 : l'effluent ne peut pas être rejeté, il a été sur-neutralisé.

Ex. 64. 1. $n = \dfrac{0{,}56}{56} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $C = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}200} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La potasse se dissocie totalement : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, puis $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 2{,}0 \times 10^{-13}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 13 - 0{,}30 = 12{,}7$. 2. $\mathrm{KOH_{(s)} \rightarrow K^+ + OH^-}$ donne $\left[\mathrm{K^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La solution est électriquement neutre : les charges positives (celles de $\mathrm{K^+}$) compensent les charges négatives (celles de $\mathrm{OH^-}$), les ions hydronium étant négligeables. 3. A pH 12,0, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L. La quantité de potasse ne change pas par dilution : $V' = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 1{,}00$ L. Elle a ajouté $1{,}00 - 0{,}200 = 0{,}80$ L d'eau, soit 800 mL. 4. Dans 100 mL de la solution de pH 12,0, $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 10^{-2} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. A l'équivalence, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $V_a = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}0500$ L $= 50{,}0$ mL. Il se forme $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol de chlorure de potassium, soit $m = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 74{,}5 \approx 0{,}075$ g.

Ex. 65. 1. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$; $n = \dfrac{0{,}48}{24} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol. 2. $C = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}400} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La mise en solution est totale : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Alors $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 2{,}0 \times 10^{-13}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 2 - 0{,}70 = 1{,}3$. 3. Dans 100 mL, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Le zinc est en excès : tous les ions hydronium sont consommés. D'après l'équation, $n\left(\mathrm{Zn}\right) = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{2} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, soit $m = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 65 \approx 0{,}16$ g. Il se forme autant de dihydrogène que de zinc consommé : $n\left(\mathrm{H_2}\right) = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, donc $V = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 24 = 0{,}060$ L $= 60$ mL. 4. $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; les ions chlorure n'ont pas réagi : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges positives : $2 \times 2{,}5 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; charges négatives : $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 66. 1. $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$; $\mathrm{KOH_{(s)} \rightarrow K^+ + OH^-}$; $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. 2. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0250 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0250 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Les ions hydronium sont en excès, de $1{,}0 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. 3. Le volume total est 50,0 mL. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, $\mathrm{pH} = 2{,}0$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-12}$ mol/L. Les spectateurs : $\left[\mathrm{K^+}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}0500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. 4. Charges positives : $\left[\mathrm{K^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges négatives : $2 \times \left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, les ions hydroxyde étant négligeables. C'est vérifié. 5. Il faut $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde, soit $V = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}0500$ L $= 50{,}0$ mL de potasse. Il se forme alors $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol de sulfate de potassium $\mathrm{K_2SO_4}$, soit $m = 5{,}0 \times 10^{-4} \times 174 = 0{,}087$ g.

Ex. 67. 1. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 2 - 0{,}48 \approx 1{,}5$. Le milieu est acide : le bleu de bromothymol est **jaune**. 2. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 3{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0200 = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $V_{\text{éq}} = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}0300$ L $= 30{,}0$ mL. Le mélange est neutre (pH 7) : le bleu de bromothymol est **vert**, l'hélianthine est **jaune** (pH supérieur à 4,4) et la phénolphtaléine est **incolore** (pH inférieur à 8,2). 3. Pour 80,0 mL, $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0800 = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol, soit un excès de $1{,}6 \times 10^{-3} - 6{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol dans 100 mL. Donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-12}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 12{,}0$. Bleu de bromothymol : **bleu** ; hélianthine : **jaune** ; phénolphtaléine : **rose** (pH supérieur à 10,0). 4. $\left[\mathrm{K^+}\right] = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges positives : $1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ; charges négatives : $6{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L. C'est vérifié. 5. Le **bleu de bromothymol** : sa zone de virage (6,0 à 7,6) contient la valeur 7 de l'équivalence, et il passe du jaune au bleu en traversant le vert. L'hélianthine (3,1 à 4,4) est déjà jaune bien avant l'équivalence ; la phénolphtaléine (8,2 à 10,0) est encore incolore à l'équivalence.

Ex. 68. 1. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 0{,}10 \times 0{,}0300 = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 0{,}10 \times 0{,}0500 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Les ions hydroxyde sont en excès, de $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. 2. Le volume total est 80,0 mL : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}0800} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 2 - 0{,}40 = 1{,}6$ et $\mathrm{pH} = 14 - 1{,}6 = 12{,}4$. 3. Les ions sodium sont au nombre de $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, les ions nitrate de $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Il se forme $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol de nitrate de sodium, soit $m = 3{,}0 \times 10^{-3} \times 85 = 0{,}255$ g. Il reste $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol de soude, soit $m = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}080$ g. Le résidu pèse $0{,}335$ g et le nitrate de sodium en représente $\dfrac{0{,}255}{0{,}335} \times 100 \approx 76$ %. 4. Il faut neutraliser l'excès de $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde, donc $V = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}10} = 0{,}0200$ L $= 20{,}0$ mL d'acide nitrique.

Ex. 69. 1. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. S est acide : le bleu de bromothymol y est **jaune**. 2. A l'équivalence, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 1{,}00 \times 10^{-1} \times 0{,}0200 = 2{,}00 \times 10^{-3}$ mol dans 20,0 mL, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-3}}{0{,}0200} = 0{,}100$ mol/L et $\mathrm{pH} = 1{,}0$. 3. $n\left(\mathrm{BaSO_4}\right) = \dfrac{0{,}0699}{233} = 3{,}00 \times 10^{-4}$ mol, donc $n\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 3{,}00 \times 10^{-4}$ mol dans 10,0 mL et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{3{,}00 \times 10^{-4}}{0{,}0100} = 3{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Chaque molécule d'acide sulfurique libère un ion sulfate : $C\left(\mathrm{H_2SO_4}\right) = 3{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. 4. L'acide sulfurique libère deux ions hydronium : $2 \times 3{,}00 \times 10^{-2} = 6{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Le reste vient de l'acide chlorhydrique : $C\left(\mathrm{HCl}\right) = 0{,}100 - 0{,}060 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, avec $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges positives : $0{,}100$ mol/L. Charges négatives : $4{,}0 \times 10^{-2} + 2 \times 3{,}00 \times 10^{-2} = 0{,}100$ mol/L. L'électroneutralité est vérifiée. 5. Dans 10,0 mL, $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0100 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n\left(\mathrm{AgCl}\right) = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $m = 4{,}0 \times 10^{-4} \times 143{,}5 \approx 0{,}057$ g.

Ex. 70. 1. $\mathrm{Ca(OH)_2 \to Ca^{2+} + 2\,OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \to 2\,H_2O}$. Avant le dosage, la solution est basique : le bleu de bromothymol est **bleu**. 2. A l'équivalence, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = n\left(\mathrm{OH^-}\right)$. Or chaque unité $\mathrm{Ca(OH)_2}$ libère deux ions hydroxyde, donc $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 2\,n\left(\mathrm{Ca(OH)_2}\right)$ et $C_a V_a = 2\,C_b V_b$. Ainsi $C_b = \dfrac{C_a V_a}{2 V_b} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 17{,}0}{2 \times 20{,}0} = 8{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. 3. $C_m = 8{,}5 \times 10^{-3} \times 74 \approx 0{,}63$ g/L. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2 \times 8{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pOH} = 2 - 0{,}23 = 1{,}77$ et $\mathrm{pH} \approx 12{,}2$. 4. $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 8{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; charges positives : $2 \times 8{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; charges négatives : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L (les ions hydronium sont négligeables). C'est vérifié. 5. Les ions calcium restent spectateurs : $n\left(\mathrm{Ca^{2+}}\right) = 8{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}0200 = 1{,}7 \times 10^{-4}$ mol. Il se forme autant de nitrate de calcium : $m = 1{,}7 \times 10^{-4} \times 164 \approx 2{,}8 \times 10^{-2}$ g, soit 28 mg. Contrôle : $n\left(\mathrm{NO_3^-}\right) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}0170 = 3{,}4 \times 10^{-4}$ mol $= 2 \times 1{,}7 \times 10^{-4}$ mol. 6. Il fait d'abord un **dosage rapide** sur une première prise d'essai : il verse l'acide millilitre par millilitre jusqu'au virage et note une valeur approchée. Il refait ensuite un **dosage précis** sur une nouvelle prise d'essai de 20,0 mL : il verse d'un trait jusqu'à 1 mL avant cette valeur, puis goutte à goutte jusqu'au virage qui persiste après agitation.

Ex. 71. 1. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}0400 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $V_{\text{éq}} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}0250$ L $= 25{,}0$ mL. 2. Pour 10,0 mL, $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol, il reste $6{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 50,0 mL : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 2 - 0{,}08 \approx 1{,}9$. 3. Pour 24,9 mL, $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 9{,}96 \times 10^{-4}$ mol, il reste 4×10^{-6} mol d'ions hydronium dans 64,9 mL : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 6{,}16 \times 10^{-5}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 5 - 0{,}79 \approx 4{,}2$. Pour 25,1 mL, il y a un excès de 4×10^{-6} mol d'ions hydroxyde dans 65,1 mL : $\left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 6{,}16 \times 10^{-5}$ mol/L, $\mathrm{pOH} \approx 4{,}2$ et $\mathrm{pH} \approx 9{,}8$. 4. A l'équivalence, le mélange est neutre : $\mathrm{pH} = 7$. Pour 40,0 mL, l'excès est de $1{,}6 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde dans 80,0 mL : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}88 = 2{,}12$ et $\mathrm{pH} \approx 11{,}9$. 5. Le pH passe de 4,2 à 9,8, soit **5,6 unités** pour 0,2 mL de soude, c'est-à-dire quatre gouttes environ. Près de l'équivalence, il ne reste presque plus d'ions hydronium (ou d'ions hydroxyde) : une goutte change leur concentration d'un facteur énorme, et le pH traverse d'un coup la zone de virage. Le bleu de bromothymol, dont la zone (6,0 à 7,6) contient la valeur 7 de l'équivalence, change de couleur exactement au moment voulu ; l'hélianthine vire un peu avant l'équivalence et la phénolphtaléine un peu après, d'où une erreur très faible mais systématique.